

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
61064**

Première édition
First edition
1991-04

**Essais de réception des systèmes de régulation
de vitesse des turbines à vapeur**

**Acceptance tests for steam turbine
speed control systems**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61064: 1991

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- **«Site web» de la CEI***
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61064

Première édition
First edition
1991-04

**Essais de réception des systèmes de régulation
de vitesse des turbines à vapeur**

**Acceptance tests for steam turbine
speed control systems**

© IEC 1991 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

U

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	6
 Articles	
1 Domaine d'application et objet	8
2 Référence normative	8
3 Désignations, symboles, définitions et unités	10
4 Principes guides	14
4.1 Points sur lesquels un accord doit être obtenu	14
4.2 Période de réalisation des essais	16
4.3 Préparation pour les essais de réception	18
4.4 Instrumentation	18
4.5 Rapport d'essais	20
5 Essais du système de régulation de vitesse	20
5.1 Turbine à l'arrêt	20
5.2 Turbine en marche à vide	20
5.2.1 Généralités	20
5.2.2 Procédure d'essais pour la détermination des caractéristiques statiques	22
5.2.3 Détermination de l'insensibilité	24
5.2.4 Détermination de la plage de vitesse	24
5.2.5 Stabilité	24
5.3 Turbine en charge	24
5.3.1 Généralités	24
5.3.2 Conditions d'essais	26
5.3.3 Relation puissance-consigne de débit de vapeur	26
5.3.4 Détermination de l'insensibilité - Généralités	28
5.3.5 Détermination de l'insensibilité - Méthode 1	28
5.3.6 Détermination de l'insensibilité - Méthode 2	30
5.3.7 Détermination du statisme global - Méthode 1	30
5.3.8 Détermination du statisme global - Méthode 2	32
5.3.9 Détermination du statisme local - Méthode 1	32
5.3.10 Détermination du statisme local - Méthode 2	34
5.3.11 Stabilité	34

CONTENTS

	Page
FOREWORD	7
 Clause	
1 Scope and object	9
2 Normative reference	9
3 Terms, symbols, definitions and units	11
4 Guiding principles	15
4.1 Matters on which agreement shall be reached	15
4.2 Time of carrying out tests	17
4.3 Preparation for acceptance tests	19
4.4 Instruments	19
4.5 Test report	21
5 Speed governing system tests	21
5.1 Turbine at standstill	21
5.2 Turbine at no-load	21
5.2.1 Overview	21
5.2.2 Test procedure for determination of static characteristics	23
5.2.3 Determination of dead band	25
5.2.4 Speed range determination	25
5.2.5 Stability	25
5.3 Turbine on load	25
5.3.1 Overview	25
5.3.2 Test conditions	27
5.3.3 Load-steam flow demand relationship	27
5.3.4 Dead band determination - Overview	29
5.3.5 Dead band determination - Method 1	29
5.3.6 Dead band determination - Method 2	31
5.3.7 Determination of steady-state speed regulation - Method 1	31
5.3.8 Determination of steady-state speed regulation - Method 2	33
5.3.9 Determination of incremental speed regulation - Method 1	33
5.3.10 Determination of incremental speed regulation - Method 2	35
5.3.11 Stability	35

Articles	Pages
5.4 Essais dynamiques du système de régulation de vitesse par lâcher brusque de charge jusqu'à la marche à vide	34
5.4.1 Généralités	34
5.4.2 Conditions de fonctionnement	34
5.4.3 Procédure d'essais	36
5.4.4 Résultats d'essais	38
5.4.5 Stabilité	38
6 Essais du système de protection contre les survitesses	38
6.1 Turbine à l'arrêt	38
6.2 Turbine à vide	38
6.3 Turbine en charge	40
6.4 Essai dynamique du système de protection contre les survitesses par déclenchement de la turbine à puissance maximale	40
6.4.1 Généralités	40
6.4.2 Conditions de fonctionnement	40
6.4.3 Procédure d'essais	40
6.4.4 Résultats d'essais	40
Annexe A - Guide général	44
Figures	50

Clause		Page
5.4	Dynamic tests of the speed governing system by sudden load rejection to no-load	35
5.4.1	Overview	35
5.4.2	Operating conditions	35
5.4.3	Test procedure	37
5.4.4	Test results	39
5.4.5	Stability	39
6	Overspeed protection system tests	39
6.1	Turbine at standstill	39
6.2	Turbine at no-load	39
6.3	Turbine on load	41
6.4	Dynamic testing of overspeed protection system by turbine trip from maximum load	41
6.4.1	Overview	41
6.4.2	Operating conditions	41
6.4.3	Test procedure	41
6.4.4	Test results	41
Annex A	General guidance	45
Figures		50

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS DE RÉCEPTION DES SYSTÈMES DE RÉGULATION DE VITESSE DES TURBINES À VAPEUR

AVANT-PROPOS

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente Norme internationale a été établie par le Comité d'Etudes n° 5 de la CEI: Turbines à vapeur.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
5(BC)30	5(BC)33

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de la présente Norme internationale.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION**ACCEPTANCE TESTS FOR STEAM TURBINE
SPEED CONTROL SYSTEMS****FOREWORD**

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

This International Standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 5: Steam turbines.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
5(CO)30	5(CO)33

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this International Standard.

ESSAIS DE RÉCEPTION DES SYSTÈMES DE RÉGULATION DE VITESSE DES TURBINES À VAPEUR

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale s'applique tout d'abord aux turbines à vapeur à vitesse constante entraînant des alternateurs dans les centrales électriques, pour essayer les systèmes de contrôle de vitesse consistant en régulation de vitesse et protection contre les survitesses. Elle peut également être utilisée, selon le cas, pour d'autres types de turbines à vapeur.

Le but des essais de réception des systèmes de régulation de vitesse et des systèmes de protection contre les survitesses des turbines à vapeur est de vérifier tout critère indiqué dans les garanties du constructeur. En général, de tels essais seront entrepris pour vérifier la conformité avec la CEI 45-1. Les critères pourront comporter:

- a) le statisme global du régulateur de vitesse;
- b) le statisme local du régulateur de vitesse;
- c) la plage de vitesse en marche à vide correspondant aux réglages extrêmes de l'émetteur de consigne de vitesse;
- d) l'insensibilité du système de régulation de vitesse;
- e) la stabilité du système de régulation de vitesse;
- f) l'augmentation transitoire maximale de vitesse consécutive à des disjonctions à puissance maximale ou à toute puissance partielle, le système de régulation de vitesse étant en fonctionnement;
- g) le réglage des sécurités de survitesse;
- h) l'augmentation transitoire maximale de vitesse consécutive à une disjonction à puissance maximale en cas de panne du système de régulation de vitesse.

La sélection des essais à conduire et les procédures pour d'autres essais, non couverts par cette norme doivent faire l'objet d'un accord entre le constructeur et l'acheteur.

2 Référence normative

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, l'édition indiquée était en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente de la norme indiquée ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 45: 1991, Turbines à vapeur. Partie 1: Spécifications.

ACCEPTANCE TESTS FOR STEAM TURBINE SPEED CONTROL SYSTEMS

1 Scope and object

This International Standard applies primarily to constant-speed steam turbines driving a.c. generators at power stations, for testing speed control systems consisting of speed governing and overspeed protection systems. It may also be used, where appropriate, for other types of steam turbines.

The purpose of acceptance tests of steam-turbine speed governing and overspeed protection systems is to verify any criteria quoted in the manufacturer's guarantees. Such tests will generally be carried out to check compliance with IEC 45-1. The criteria may include:

- a) steady-state speed regulation (speed governing droop);
- b) steady-state incremental speed regulation (incremental speed governing droop);
- c) range of speed at no-load corresponding to the extreme settings of the speed changer;
- d) dead band of the speed governing system;
- e) stability of the speed governing system;
- f) maximum transient increase of speed following full load rejection and any partial load rejections, with the speed governing system in operation;
- g) overspeed trip setting;
- h) maximum transient overspeed following full load rejection on the failure of the speed governing system.

Selection of the tests to be carried out and procedures for other tests not covered by this specification shall be agreed upon between the manufacturer and the purchaser.

2 Normative reference

The following standard contains provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the edition indicated was valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the standard indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 45: 1991, *Steam turbines. Part 1: Specifications.*

3 Désignations, symboles, définitions et unités

Pour se servir de ces règles, il est recommandé d'utiliser les symboles, définitions et unités des tableaux 1 et 2 et de la figure 1. Le tableau 1 donne la liste des désignations, symboles et unités des éléments de base, tandis que le tableau 2 présente les désignations, symboles, définitions et unités des éléments spécifiques à la présente norme. Les définitions de la CEI 45-1 sont également applicables.

Tableau 1

N°	Désignations	Symboles	Unités
1	Puissance ou charge	<i>L</i>	MW ou kW
2	Pression	<i>p</i>	MPa ou bar
3	Température	<i>e</i>	K ou °C
4	Vitesse angulaire	ω	rad/s
5	Vitesse de rotation	<i>n</i>	Hz, tr/s (tr/min)
6	Tension	<i>U</i>	V
7	Courant	<i>I</i>	A
8	Position ou course des servomoteurs	<i>s</i>	mm, rad ou (°)
9	Position ou course des soupapes	<i>h</i>	mm, rad ou (°)
10	Position ou course des distributeurs	<i>x</i>	mm, rad ou (°)
11	Constante de temps, temps caractéristique d'un élément	<i>T</i>	s
12	Temps (variable indépendante)	<i>t</i>	s
13	Consigne de vitesse ou charge	<i>y</i>	% ou autre

3 Terms, symbols, definitions and units

Using these rules it is recommended to employ the symbols, definitions and units that are given in tables 1 and 2 and in figure 1. Table 1 lists basic terms, symbols, and units, while Table 2 presents terms, symbols, definitions, and units of parameters specific to this standard. IEC 45-1 definitions are also applicable.

Table 1

No.	Term	Symbol	Unit
1	Power or load	L	MW or kW
2	Pressure	p	MPa or bar
3	Temperature	e	K or °C
4	Angular speed	ω	rad/s
5	Rotational speed	n	Hz, rev/s (rev/min)
6	Voltage	U	V
7	Current	I	A
8	Position or stroke of servomotors	s	mm, rad or (°)
9	Position or stroke of valves	h	mm, rad or (°)
10	Position or stroke of pilots	x	mm, rad or (°)
11	Time constant, characteristic time of element	T	s
12	Time as independent variable	t	s
13	Speed or load setting point	y	% or other

Tableau 2

N°	Désignations	Symboles	Définitions	Unités
1	Vitesse assignée	n_0	Vitesse de rotation à laquelle la turbine doit fonctionner à sa puissance assignée	Hz tr/s tr/min
2	Vitesse régulée minimale en marche à vide	n_1	Vitesse de marche à vide correspondant au plus bas réglage de l'émetteur de consigne de vitesse	Hz tr/s tr/min
3	Vitesse régulée maximale en marche à vide	n_2	Vitesse de marche à vide correspondant au plus haut réglage de l'émetteur de consigne de vitesse	Hz tr/s tr/min
4	Augmentation momentanée de vitesse		Augmentation transitoire de vitesse de la turbine suivant un lâcher de charge, le système de régulation de vitesse étant en service. L'augmentation momentanée de vitesse assignée se comprend si la charge assignée est lâchée à la vitesse assignée	Hz tr/s tr/min
5	Augmentation maximale de vitesse		Augmentation maximale transitoire de vitesse de la turbine suivant un lâcher de charge, le système de régulation de vitesse étant hors service. L'augmentation maximale de vitesse assignée se comprend si la charge assignée est lâchée à la vitesse assignée	Hz tr/s tr/min
6	Vitesse transitoire maximale	n_m	Augmentation maximale transitoire de la vitesse de la turbine après un lâcher de la capacité maximale de puissance par disjonction de l'alternateur du réseau électrique (les alimentations auxiliaires étant préalablement déconnectées), le système de régulation de vitesse étant en service	Hz tr/s tr/min
7	Survitesse transitoire maximale	n_{ops}	Vitesse de rotation maximale consécutive à un lâcher de la capacité maximale de puissance par disjonction de l'alternateur du réseau (les alimentations auxiliaires étant préalablement déconnectées), le système de régulation de vitesse étant hors service	Hz tr/s tr/min
8	Réglage de la sécurité de survitesse	n_s	Vitesse à laquelle le dispositif de déclenchement par survitesse est réglé pour fonctionner	Hz tr/s tr/min
9	Puissance maximale continue (PMC) (groupe de production électrique)	L_0	Puissance assignée au turboalternateur par le fournisseur à laquelle le groupe peut être utilisé pendant un temps illimité, sans excéder la durée de vie spécifiée, avec des conditions terminales spécifiées. C'est la charge qui comportera normalement une garantie de consommation spécifique de chaleur. Les soupapes régulatrices ne seront pas nécessairement ouvertes en grand. (Désignée aussi par puissance assignée ou charge assignée)	MW ou kW
10	Capacité maximale de puissance	L_{max}	Puissance maximale que la turbine peut produire avec les soupapes régulatrices grandes ouvertes et les conditions spécifiées de vapeur à l'admission. (Désignée aussi par capacité en puissance avec les soupapes ouvertes en grand ou par puissance maximale)	MW ou kW

(Suite page 14)

Table 2

No.	Term	Symbol	Definition	Unit
1	Rated speed	n_o	The speed at which the turbine is specified to operate at its rated output	Hz rev/s rev/min
2	Minimum controlled speed at no-load	n_1	The speed at no-load corresponding to the lower setting of the speed changer	Hz rev/s rev/min
3	Maximum controlled speed at no-load	n_2	The speed at no-load corresponding to the upper setting of the speed changer	Hz rev/s rev/min
4	Temporary speed rise		The transient increase in turbine speed following a load rejection, with the speed governing system in operation. The rated temporary speed rise applies if the rated output is rejected at rated speed	Hz rev/s rev/min
5	Maximum speed rise		The maximum transient increase in turbine speed following a load rejection, with the speed governing system inoperative. The rated maximum speed rise applies if the rated output is rejected at rated speed	Hz rev/s rev/min
6	Maximum transient speed	n_m	The maximum transient increase in turbine speed following rejection of maximum capability by disconnecting the generator from the electrical system (with auxiliary supplies previously disconnected) and the speed governing system in operation	Hz rev/s rev/min
7	Maximum transient overspeed	n_{ops}	The maximum rotational speed following rejection of maximum capability by disconnecting the generator from the electrical system (with auxiliary supplies previously disconnected) and the speed governing system inoperative	Hz rev/s rev/min
8	Overspeed trip setting	n_s	The speed at which the overspeed trip is set to operate	Hz rev/s rev/min
9	Maximum continuous rating (MCR) (electrical generating set)	L_o	The power output assigned to the turbine-generator by the supplier, at which the unit may be operated for an unlimited time, not exceeding the specified life, at the specified terminal conditions. This is the rating which will normally carry a guarantee of heat rate. The governing valves will not necessarily be fully open. (Also referred to as rated output, rated power or rated load)	MW or kW
10	Maximum capability	L_{max}	The maximum power output that the turbine can produce with the governing valves fully open and at the specified initial steam conditions. (Also referred to as valves-wide-open capability or maximum load)	MW or kW

(Continued on page 15)

Tableau 2 (suite)

N°	Désignations	Symboles	Définitions	Unités
11	Capacité maximale en surcharge	L_{oi}	Puissance maximale que le groupe peut produire avec les soupapes régulatrices ouvertes en grand et avec les conditions terminales de vapeur spécifiées pour la surcharge, par exemple avec le surchauffeur final d'eau alimentaire contourné ou avec une pression augmentée de vapeur amont	MW ou kW
12	Insensibilité du système de régulation de vitesse (bande morte)	ε	Amplitude totale de la variation de vitesse stabilisée (exprimée en pourcentage de la vitesse assignée) qui n'entraîne pas de modification de position des soupapes régulatrices. L'insensibilité est une mesure de la sensibilité du système	% (sans dimension)
13	Statisme global du régulateur de vitesse	δ	Taux de variation de vitesse stabilisée ramenée au pourcentage de la vitesse assignée, lorsqu'on change la puissance du groupe isolé entre la puissance assignée et la marche vide, sans modification de la consigne donnée au système de régulation de vitesse et en supposant une insensibilité nulle	% (sans dimension)
14	Statisme local du régulateur de vitesse	δ_l	Taux de variation relative de la vitesse stabilisée, ramenée à la variation relative de puissance correspondante pour une marche stabilisée donnée et en supposant une insensibilité nulle. C'est la pente de la tangente à la courbe de vitesse stabilisée en fonction de la charge, pour la charge considérée	% (sans dimension)
15	Consigne de débit de vapeur	d_c	Signal élaboré à l'intérieur du système de régulation de vitesse qui représente la demande de débit de vapeur à la turbine	MPa V ou A
16	Pression du fluide dans le système de régulation	p_c	Pression du fluide en différents points du système hydraulique de régulation	MPa
17	Stabilité		Capacité du système de régulation de vitesse à réduire les oscillations de vitesse ou de charge résultant de l'action de ce régulateur de vitesse, à une amplitude restant dans des limites acceptables	

4 Principes guides

4.1 Points sur lesquels un accord doit être obtenu

- Les parties intéressées aux essais doivent, préalablement à ces derniers, parvenir à un accord sur le but des essais et sur l'interprétation des garanties. Sauf indication contraire dans le contrat, les fonctions du système de régulation doivent être vérifiées selon 1.2.
- Un accord doit être obtenu sur le mode opératoire et sur des points tels que les moyens de maintenir constantes les conditions de vapeur et la puissance. Si les conditions d'essais diffèrent de celles spécifiées au programme d'essais, un accord doit être obtenu sur les méthodes de conversion des valeurs expérimentales.

Table 2 (continued)

No.	Term	Symbol	Definition	Unit
11	Maximum overload capability	L_{ol}	The maximum power output that the unit can produce with the governing valves fully open, and with the terminal conditions specified for overload, e.g. with final feed water heater bypassed or with increased initial steam pressure	MW or kW
12	Dead band of the speed governing system	ε	The total magnitude of the change in steady-state speed (expressed as a percentage of rated speed), within which there is no resultant change in the position of the governing valves. The dead band is a measure of the sensitivity of the system	% (Dimensionless)
13	Steady-state speed regulation (speed governing droop)	δ	The steady-state speed change, expressed as a percentage of rated speed, when the load of an isolated unit is changed between rated load and zero load, with identical setting of the speed governing system, assuming a zero dead band	% (Dimensionless)
14	Steady-state incremental speed regulation (incremental speed droop)	δ_i	The rate of change of the steady-state speed with respect to load at a given steady-state speed and load, assuming a zero dead band. The value is the slope of the tangent to the steady-state speed/load curve at the load under consideration	% (Dimensionless)
15	Steam flow demand	d_c	The signal generated in the speed governing system which represents the required steam flow to the turbine	MPa V or A
16	Fluid pressure in control system	p_c	Fluid pressure at different points of the hydraulic control system	MPa
17	Stability		The capability of the speed governing system to reduce oscillations of the speed or load resulting from the action of the governing system to amplitudes within acceptable limits	

4 Guiding principles

4.1 Matters on which agreement shall be reached

a) The parties to the test shall, prior to the tests, reach agreement on the object of the tests and on the interpretation of the guarantees. Unless otherwise stated in the contract, the control system functions shall be verified in accordance with 1.2.

b) Agreement shall be reached on the method of operation and on such matters as the means of maintaining constant steam conditions and output. If the test conditions differ from those specified in the test program, agreement shall be reached on the methods of conversion of experimental values.

c) Il est possible, sur la base d'un accord mutuel entre les parties, d'utiliser d'autres méthodes d'essais que celles qui sont établies dans la présente norme. Par exemple, on peut utiliser les codes nationaux qui donnent des méthodes de détermination du statisme, de l'insensibilité et d'autres caractéristiques du système de régulation. Cependant, la comparaison des niveaux de qualité atteints par différents systèmes de régulation doit être effectuée en utilisant uniquement les méthodes exposées dans la présente norme. En l'absence d'un tel accord écrit, il est sous-entendu que les dispositions de la présente norme seront appliquées.

d) Un accord doit être obtenu quant à la méthode et aux responsabilités d'étalonnage des instruments.

e) Les parties intéressées aux essais peuvent désigner une personne pour diriger l'essai et une autre pour servir d'arbitre en cas de litige en ce qui concerne les conditions et les méthodes d'essais, ou bien la précision des mesures et l'exactitude des observations.

f) Des représentants mandatés de l'acheteur et du constructeur pourront assister aux essais pour vérifier que leur conduite est conforme à la présente norme et à tout accord conclu préalablement aux essais.

g) Les résultats d'essais doivent être consignés, tels que calculés à partir des observations d'essais, après avoir dûment tenu compte de toutes les corrections résultant de l'étalonnage des instruments. Toutes tolérances ou dérogations sur les écarts par rapport aux valeurs contractuelles sont du domaine commercial entre l'acheteur et le constructeur, et il n'en sera pas question dans la présente norme. Un accord doit être obtenu sur le contenu et le délai de préparation du rapport d'essais.

h) A moins que cela ne soit déjà spécifié dans le contrat, les sujets suivants doivent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur de la turbine, de l'alternateur et du système de régulation:

- 1) fourniture des matériels et de l'instrumentation spéciale nécessaire aux essais;
- 2) accès aux points de mesure nécessaires sur la turbine, l'alternateur et le système de régulation;
- 3) temps prévu pour l'installation, la vérification du bon fonctionnement et le démontage de l'instrumentation d'essais;
- 4) essais à conduire en usine et dans la centrale;
- 5) prévisions du personnel supplémentaire nécessaire et définition de ses fonctions;
- 6) responsabilité en cas d'accident, perte ou avarie à l'équipement et l'instrumentation;
- 7) responsabilité en cas d'avarie due aux essais sur la turbine, l'alternateur ou le système de régulation;
- 8) responsabilité pour toute interruption du service de la turbine au-delà de celle qui est nécessaire à la conduite de l'essai;
- 9) assurance contre tout risque non couvert;
- 10) coût du matériel et de la main-d'oeuvre.

4.2 Période de réalisation des essais

a) Tous les réglages nécessaires des systèmes de régulation de vitesse et de protection contre les survitesses doivent être effectués avant l'exécution des essais de réception.

c) Methods of testing other than those stated in this standard may be used by mutual agreement between the parties. For example, the methods given in national codes to determine steady-state speed regulation, dead band and other characteristics of the control system may be used. However, comparison of the quality of different control systems shall be accomplished only by using the methods stated in this standard. In the absence of such written agreement, it is understood that the provisions of this standard are to be applied.

d) Agreement shall be reached on the method and responsibilities for calibration of the instruments.

e) The parties to the test may designate a person to direct the test and another person to arbitrate in the event of disputes regarding test conditions and procedures, or accuracy of measurement and observations.

f) Accredited representatives of the purchaser and the manufacturer may be present at the tests to verify that they are conducted in accordance with this standard and the agreements made prior to the tests.

g) The test results shall be reported as calculated from the test observations, due account being taken of any corrections resulting from calibration of the instruments. Any tolerances or deviations from contractual values are a commercial matter between purchaser and manufacturer, and are not dealt with in this standard. Agreement shall be reached on the contents and the time period for preparation of the test report.

h) If not specified in the contract, the following items shall be agreed upon between the purchaser and manufacturer of the turbine, generator and control system:

- 1) supply of materials and special instrumentation to carry out the test;
- 2) provision of access to the necessary measuring points on the turbine, generator and control system;
- 3) time allowed for installing, pre-testing and disassembly of the test instrumentation;
- 4) tests to be carried out at the manufacturer's works and at the power plant;
- 5) provision of necessary additional personnel and definition of their duties;
- 6) liability in case of accidents, loss or damage to equipment and instruments;
- 7) liability for any damage due to testing of the turbine, generator or control system;
- 8) liability for any possible interruption of turbine service beyond that necessary to carry out the test;
- 9) insurance against any uncovered risk;
- 10) costs of equipment and manpower.

4.2 Time of carrying out tests

a) Any necessary adjustments to the speed governing and overspeed protection systems shall be completed before performing acceptance tests.

- b) Les essais de réception du système de protection contre les survitesses en marche à vide doivent être réalisés aussitôt que la turbine est mise en fonctionnement après montage.
- c) Tous les autres essais de réception prévus dans la période définie par accord entre l'acheteur et le constructeur doivent être effectués avant la fin de la période de garantie.

4.3 Préparation pour les essais de réception

- a) Le programme d'essais doit être préparé par les parties intéressées aux essais. Il doit comprendre la liste des essais à conduire, les responsabilités des parties, les conditions de fonctionnement, les méthodes d'essai, les instructions données au personnel d'essai, les mesures de sécurité et les procédures d'essai.
- b) Avant de commencer les essais, il convient que les courbes d'étalonnage et la liste des relevés de lecture des instruments utilisés pendant les essais soient établies et vérifiées.
- c) Tous les instruments spéciaux qui ne sont pas fournis pour le fonctionnement normal, mais qui sont nécessaires aux essais, doivent être montés sur le groupe.
- d) Quand il y a accord entre les parties concernées pour réaliser les essais sur la turbine arrêtée, le matériel de simulation nécessaire doit être installé.

4.4 Instrumentation

- a) L'instrumentation utilisée doit avoir les propriétés de précision et de rapidité de réponse convenant aux paramètres d'essais et aux caractéristiques dynamiques de l'essai.

Dans la détermination de l'insensibilité, il est nécessaire d'enregistrer la vitesse du groupe au moyen d'un dispositif ayant une précision de $\pm 0,02$ % et une insensibilité inférieure à 10 % de celle à mesurer. De même, les positions du servomoteur principal et des soupapes régulatrices de vapeur, ainsi que la consigne de demande de débit de vapeur doivent être mesurées avec une précision de $\pm 0,5$ % de la course ou de la consigne correspondant à une variation de puissance de la marche à vide à la puissance assignée.

Un fréquencesmètre permettant une précision de mesure de $\pm 0,1$ % de la vitesse du groupe doit être utilisé. De même, les valeurs de la consigne de débit de vapeur, de la position du servomoteur principal et de la puissance aux bornes de l'alternateur (mesurée ou calculée) doivent être obtenues avec une précision de ± 1 %. La précision de mesure des paramètres utilisés pour amener de la puissance mesurée de l'alternateur aux conditions assignées (pression et température de la vapeur, à l'amont et dans la turbine, débit de vapeur, etc.) doit être convenable pour atteindre la précision mentionnée ci-dessus.

- b) Lors de l'exécution des essais dynamiques des systèmes de régulation de vitesse et de protection contre les survitesses, toutes les valeurs pertinentes doivent être enregistrées au moyen d'une instrumentation rapide. Il convient que la fréquence de coupure des enregistreurs et la vitesse de défilement soient convenablement choisies pour obtenir la précision nécessaire sur les variables mesurées. Par exemple, la précision de mesure de la vitesse de rotation doit être de $\pm 0,1$ % pour l'essai de lâcher de charge et l'essai en marche à vide du système de protection contre les survitesses.
- c) Il est préférable de réaliser les mesures d'essais à l'aide d'une instrumentation spéciale d'essai. Si cela n'est pas réalisable ou pratique, on pourra étalonner et utiliser l'instrumentation du fonctionnement normal de la centrale. Si cette dernière est utilisée, il est nécessaire de parvenir à un accord sur les tolérances des résultats d'essais.

b) Acceptance tests of the overspeed protection system at no load shall be carried out as soon as the turbine is put into operation after installation.

c) All other agreed to acceptance tests shall be carried out within the period agreed between the purchaser and the manufacturer but not later than the end of the warranty period.

4.3 *Preparation for acceptance tests*

a) The test program shall be prepared by the parties to the tests. The program shall include a list of the tests to be carried out, the responsibilities of the parties, the operational conditions and test modes, instructions for the test personnel, safety measures and test procedures.

b) Before undertaking the tests, the lists and calibration curves for all instrument readings used during the tests should be compiled and checked.

c) Any special instruments not supplied for normal operation that are necessary for carrying out the tests shall be mounted on the unit.

d) When the parties concerned agree to perform tests on the turbine at standstill, the necessary simulation equipment shall be installed.

4.4 *Instruments*

a) The instruments used shall have the requisite accuracy and response characteristics to meet the test parameters and dynamic characteristics of the test processes.

In determining the dead band it is necessary to record the speed of the unit by means of a device having an accuracy of $\pm 0,02$ % and a dead band less than 10 % of the dead band being measured. Also, the displacement of the servomotor and steam valves, and the change of the steam flow demand shall be measured with an accuracy of $\pm 0,5$ % of the displacement or change which corresponds to the load change from no-load to rated load.

A precise frequency meter with a measurement accuracy of $\pm 0,1$ % of the speed of the unit shall be used. Also, the values of the steam flow demand, the displacement of the main servomotor and the power at the generator terminals (measured or calculated) shall be obtained with an accuracy of ± 1 %. The measurement accuracy of the parameters used for converting the measured generator power to rated conditions (steam pressure and temperature upstream and within the turbine, steam flow, etc.) shall be adequate to obtain the above-mentioned accuracy.

b) When carrying out dynamic tests of the speed governing and overspeed protection systems, the pertinent values shall be recorded by fast recording instruments. The recording instruments cut-off frequency and chart speed should be suitable to obtain the required accuracy of the measured variables. For example, the speed measurement accuracy shall be $\pm 0,1$ % for the load rejection test and overspeed protection test at no-load.

c) It is preferable to carry out test measurements with special test instruments. If this is not practicable or convenient, the normal station operational instruments may be calibrated and used. If they are used, it is necessary to reach an agreement about the tolerances for the test results.

4.5 Rapport d'essais

Après les essais de réception, le rapport d'essais doit être préparé et doit comporter les résultats d'essais. Sauf accord contraire entre les parties, ce rapport doit contenir les points suivants:

- a) objet et domaine d'application;
- b) accords entre les parties intéressées aux essais;
- c) programme d'essais;
- d) liste des points de mesure et de l'instrumentation utilisée, avec des renseignements concernant leur précision et leurs autres caractéristiques;
- e) enregistrements et tableaux d'étalonnage des coefficients de correction à apporter aux lectures de l'instrumentation d'essais;
- f) mesures d'essais sous forme de tableaux et de diagrammes;
- g) résultat des corrections des mesures d'essais ramenées aux conditions spécifiées, si les conditions d'essais diffèrent de celles qui ont été spécifiées;
- h) calculs des caractéristiques des systèmes de régulation de vitesse et de protection contre les survitesses, et comparaison avec les spécifications et les exigences contractuelles;
- i) conclusions relatives à l'état des systèmes de régulation de vitesse et de protection contre les survitesses, et recommandations appropriées.

Le rapport d'essais doit être signé par les personnes dirigeant les essais et habilitées par les parties au contrat.

5 Essais du système de régulation de vitesse

Les essais sont conduits pour trois conditions différentes de fonctionnement de la turbine:

- a) turbine à l'arrêt;
- b) turbine en marche à vide;
- c) turbine en charge.

5.1 Turbine à l'arrêt

Les essais sur la turbine arrêtée démontrent à l'avance si le système de régulation de vitesse est dans son état normal, et permet la vérification de tous les instruments et la formation du personnel responsable. On ne considérera ces essais que pour information et non comme essais de réception, sauf en ce qui concerne celui destiné à obtenir la caractéristique de raideur du servomoteur. Cette caractéristique de raideur du servomoteur est nécessaire à la mesure de l'insensibilité par la méthode décrite en 5.3.5. La procédure d'essais est décrite en A.1 de l'annexe A.

5.2 Turbine en marche à vide

5.2.1 Généralités

Les essais sont conduits avec l'alternateur déconnecté du réseau, et avec la vitesse de la turbine et les paramètres établis tels que définis plus loin.

4.5 Test report

After completion of the acceptance tests, the test report shall be prepared including the test results. Unless otherwise agreed between the parties, the report shall include the following items:

- a) object and scope;
- b) agreements between the test parties;
- c) test program;
- d) list of measurement points and instruments used, with information about their accuracy and other characteristics;
- e) plots and tables of calibration and correction factors for the readings of test instruments;
- f) test measurements in tabular, graphical or chart form;
- g) results of the correction of test measurements to the specified conditions, if the test conditions differ from those specified;
- h) calculations of the speed governing and overspeed protection systems characteristics, and their comparison with specifications and contractual requirements;
- i) conclusions about the state of the speed governing and overspeed protection systems, and appropriate recommendations.

The test report shall be signed by those persons directing the tests and confirmed by the parties to the contract.

5 Speed governing system tests

Tests are carried out with three different operating conditions of the turbine:

- a) turbine at standstill;
- b) turbine at no-load;
- c) turbine on load.

5.1 Turbine at standstill

The tests on the turbine at standstill demonstrate in advance whether the speed governing system is in its proper state, and allow for checking all the instruments and training the operating staff. With the exception of the test for obtaining the servomotor stiffness characteristic, all tests are for information only and should not be considered as acceptance tests. The servomotor stiffness characteristic is required for measuring the dead band by the method described in 5.3.5. The test procedure is described in A.1 of annex A.

5.2 Turbine at no-load

5.2.1 Overview

Tests are carried out with the generator disconnected from the network, and with the turbine speed and parameters set as listed subsequently.

Les essais sont conduits pour déterminer:

- a) la relation entre la consigne de débit de vapeur et la position des vannes régulatrices lors des variations régulées des paramètres;
- b) l'insensibilité du régulateur de vitesse;
- c) l'insensibilité du système de régulation de vitesse avec des efforts de vapeur sur les vannes régulatrices négligeables ou tout au moins minimaux;
- d) la plage de vitesse correspondant aux réglages extrêmes de l'émetteur de consigne de vitesse;
- e) la stabilité.

5.2.2 Procédure d'essais pour la détermination des caractéristiques statiques

a) Il convient que tous les paramètres, dont la variation peut affecter les résultats d'essais, soient stabilisés aussi finement que possible avant les essais. Il y a lieu de maintenir cette condition pendant toute la durée des essais avec la précision définie par les spécifications de l'équipement ou par les manuels d'utilisation appropriés. Sur accord des parties avant les essais, il sera possible d'accepter certains écarts par rapport aux valeurs spécifiées.

b) La relation entre la consigne de débit de vapeur (par exemple, une pression de fluide de régulation) et la position des soupapes régulatrices (ou la position du servomoteur principal actionnant la soupape régulatrice) en fonction des variations du paramètre régulé est déterminée pour trois réglages de l'émetteur de consigne de vitesse correspondant:

- 1) à la vitesse nominale de la turbine en marche à vide;
- 2) à une vitesse plus élevée comprise entre $1,03 n_0$ et $1,05 n_0$, turbine à vide;
- 3) à une vitesse plus faible comprise entre $0,96 n_0$ et $0,98 n_0$, turbine à vide.

c) Pour la détermination des caractéristiques statiques de la régulation de vitesse, turbine en marche à vide, on règle d'abord la vitesse assignée n_0 par l'émetteur de consigne, puis, sans aucun autre changement de ce dernier, on diminue lentement le débit de vapeur traversant la turbine à l'aide d'une des méthodes décrites en A.2 de l'annexe A. Cela provoque une réduction de vitesse, qui fait ouvrir les soupapes régulatrices de la turbine par action du régulateur de vitesse. L'enregistrement de la consigne de débit de vapeur et du signal de tout dispositif du système de régulation de vitesse, en fonction de la vitesse, permet de déduire les fonctions suivantes de " n " pour les valeurs décroissantes de vitesse:

$d_{c2}(n)$, $s_2(n)$ et, aussi, en données supplémentaires:

$h_2(n)$ et $x_2(n)$.

Les courbes correspondantes sont données sur la figure 2.

L'essai est poursuivi jusqu'à atteindre la plus grande course possible des soupapes régulatrices, dépassant dans la plupart des cas la course assignée h_0 qui correspond à la puissance assignée. Ensuite, l'admission de vapeur est augmentée et la vitesse commence à croître. Les mêmes mesures que lors de la décroissance de la vitesse sont enregistrées et l'on détermine les fonctions suivantes de " n " pour la vitesse croissante:

$d_{c1}(n)$, $s_1(n)$ et aussi, en données supplémentaires:

$h_1(n)$ et $x_1(n)$.

Tests are carried out to determine:

- a) the dependence of the steam flow demand and valve position on changes in the controlled parameters;
- b) the dead band of the speed governor;
- c) the dead band of the speed governing system with negligible or minimum steam forces on the control valves;
- d) the range of speed corresponding to the extreme settings of the speed changer;
- e) stability.

5.2.2 Test procedure for determination of static characteristics

a) All parameters, which in changing their values may affect the test results, should be stabilized as closely as possible prior to the test. This condition should be maintained during the whole test with the accuracy defined by the equipment specifications or by the appropriate manuals. Possible acceptable deviations from the specified values are to be agreed by the parties prior to the tests.

b) Determination of the dependence of both the steam flow demand signal (for example, fluid control pressure) and the control valve position (or the position of the main servomotor actuating the valve) upon controlled parameter changes is carried out for three settings of the speed changer corresponding:

- 1) to turbine no-load at rated speed;
- 2) to turbine no-load at an increased speed between $1,03 n_o$ and $1,05 n_o$;
- 3) to turbine no-load at a decreased speed between $0,96 n_o$ and $0,98 n_o$.

c) When determining the static characteristics of the speed governing system at turbine no-load, the rated speed n_o is initially set by adjusting the speed changer and then, without changing this setting, the turbine steam flow is slowly decreased by one of the methods described in A.2 of Annex A. This causes a speed reduction, following which the automatic action of the speed governing system causes the turbine control valves to open. Recording the steam flow demand signal and the positions of all the links of the speed governing system as a function of speed, the following functions of " n " are obtained for decreasing speed:

$d_{c2}(n)$, $s_2(n)$, and also, as supplementary data:

$h_2(n)$ and $x_2(n)$.

The appropriate curves are shown in figure 2.

The test is continued until the maximum possible valve stroke is reached, in most cases exceeding the rated valve stroke h_o which corresponds to rated loading. Subsequently, the steam admission to the turbine is increased and the speed starts to rise. The same measurements are recorded as with speed decreasing and the following functions of " n " are obtained for speed rising:

$d_{c1}(n)$, $s_1(n)$, and also, as supplementary data:

$h_1(n)$ and $x_1(n)$.

d) Lors de la détermination de l'insensibilité du régulateur et du système de régulation de vitesse, il faut veiller à ce que les signaux de tous les étages d'amplification évoluent sous l'action du signal de régulation. Par conséquent, il convient que les variations de vitesse soient suffisamment lentes pour éviter toute distorsion associée au temps de réponse du système de régulation de vitesse.

5.2.3 Détermination de l'insensibilité

a) L'insensibilité du régulateur de vitesse est définie par:

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta n_{ig}}{n_o}$$

où Δn_{ig} est la différence de vitesse aux mêmes valeurs du signal de demande de débit de vapeur, entre les deux sens de variation de vitesse (voir figure 2a).

b) L'insensibilité du système de régulation de vitesse, turbine à vide (avec des forces de vapeur sur les vannes régulatrices négligeables ou minimales) sera:

$$\varepsilon = \frac{\Delta n_i}{n_o}$$

où Δn_i est la différence de vitesse aux mêmes valeurs de la position du levier de commande du servomoteur, entre les deux sens de variation de vitesse (voir figure 2b).

5.2.4 Détermination de la plage de vitesse

De façon à déterminer la plage de vitesse en marche à vide, correspondant aux réglages extrêmes de l'émetteur de consigne de vitesse, on fait varier la vitesse de rotation par action sur l'émetteur de consigne depuis son réglage extrême le plus bas jusqu'à son réglage extrême le plus haut. On enregistre le minimum (n_1) et le maximum (n_2) de la vitesse de rotation de la turbine qui est contrôlée par le système de régulation de vitesse (voir figure 3).

5.2.5 Stabilité

La stabilité de la vitesse peut être vérifiée sur la turbine en marche à vide par l'application de toute perturbation réalisable, comme par exemple:

- petits écarts de l'émetteur de consigne de vitesse;
- enclenchement et déclenchement d'auxiliaires sur l'alternateur.

L'évaluation quantitative de la stabilité doit faire l'objet d'un accord entre le constructeur et l'acheteur.

5.3 Turbine en charge

5.3.1 Généralités

Des essais sur la turbine en charge sont effectués pour déterminer:

- a) la relation entre la puissance développée et les variations de la consigne de débit de vapeur ou de la position du servomoteur principal;
- b) l'insensibilité du système de régulation de vitesse, compte tenu de l'influence des forces de vapeur sur les soupapes régulatrices;

d) When determining the dead band of the speed governor and of the speed governing system it is necessary to recognize that the displacement of any amplifying stage lags behind the control signal. Therefore, the changing of speed should be carried out slowly enough to exclude any distortion associated with the response time of the speed governing system.

5.2.3 Determination of dead band

a) The dead band of the speed governor is defined as:

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta n_{ig}}{n_o}$$

where Δn_{ig} is the difference of speed at the same values of steam flow demand between the two directions of speed change (see figure 2a).

b) The dead band of the speed governing system with the turbine at no-load (with negligible or minimum steam forces on the control valves) will be:

$$\varepsilon = \frac{\Delta n_i}{n_o}$$

where Δn_i is the difference of speed at the same values of the servomotor final link position between the two directions of speed change (see figure 2b).

5.2.4 Speed range determination

In order to determine the speed range at no-load, corresponding to the extreme settings of the speed changer, the rotational speed is changed by adjusting the speed changer from its lower extreme setting point to the upper extreme setting point. The minimum (n_1) and maximum (n_2) values of the rotational speed, at which the turbine speed is controlled by the speed governing system, are recorded (see figure 3).

5.2.5 Stability

The speed stability can be checked with the turbine at no-load by initiation of any practicable perturbation, for example:

- step deviations on the speed changer, or
- connecting and disconnecting of auxiliaries on the generator.

The quantitative evaluation of the stability shall be agreed between the manufacturer and purchaser.

5.3 Turbine on load

5.3.1 Overview

Tests on the turbine on load are carried out in order to determine:

- a) the dependence of the generated load on changes in steam flow demand or in the position of the main servomotor final link;
- b) the dead band of the speed governing system taking account of the influence of steam forces on the control valves;

- c) le statisme global du régulateur de vitesse;
- d) le statisme local du régulateur de vitesse;
- e) la stabilité.

5.3.2 Conditions d'essais

Lors de la conduite des essais, les éléments suivants doivent être observés:

- a) Les essais doivent être effectués en accord strict avec les manuels du constructeur.
- b) On doit laisser la turbine chauffer convenablement (fonctionnement préalable à, ou près de la puissance assignée jusqu'à ce que l'équilibre thermique soit atteint).
- c) Les conditions de vapeur à l'admission et à l'échappement doivent être aussi proches que possible des valeurs assignées. Il n'est pas nécessaire de corriger les résultats d'essais si l'écart de pression à l'admission ne dépasse pas ± 1 % de la valeur assignée et si les écarts de température de vapeur à l'admission et à l'amont des soupapes d'interception de resurchauffe ne dépassent pas ± 5 °C.
- d) Le système de réchauffage d'eau alimentaire doit fonctionner dans les conditions spécifiées dans le manuel du constructeur.
- e) Le débit d'eau alimentaire doit être maintenu approximativement à la même valeur que le débit de vapeur à l'admission.
- f) Le cycle thermique de la turbine doit correspondre à des conditions de fonctionnement normales.
- g) Le réseau électrique doit être très stable en fréquence, sauf en ce qui concerne les essais de 5.3.6 et 5.3.10.

5.3.3 Relation puissance-consigne de débit de vapeur

- a) La turbine fonctionnant en charge, on détermine la relation $L(d_c)$ entre la puissance développée et la consigne de débit de vapeur, ainsi que la relation $L(s)$ entre la puissance développée et la position du servomoteur principal (ou des servomoteurs dans le cas d'une turbine à servomoteurs multiples). Voir la figure 4.
- b) Lors des essais ci-dessus a), la puissance est modifiée par paliers d'environ $0,05 L_0$ depuis la puissance assignée jusqu'à la plus petite puissance réalisable.

Une mesure additionnelle peut être faite à puissance minimale et aux plus hautes températures et pressions que l'on peut atteindre avec le système d'alimentation de vapeur.

Après avoir atteint le niveau de puissance suivant et les conditions de vapeur nécessaires, les conditions de fonctionnement du groupe doivent être maintenues constantes pendant 5 min à 10 min avant l'essai. Les observations doivent être faites à intervalles de 2 min à 3 min. A chaque puissance électrique, 3 à 5 ensembles d'observations doivent être faites.

Les essais ci-dessus doivent être répétés en augmentant la puissance de la turbine depuis la valeur la plus basse à la valeur assignée. Il peut être souhaitable d'effectuer ces essais aux charges électriques correspondant aux points d'ouverture de chaque soupape régulatrice de la turbine.

S'il est possible de maintenir stables les conditions thermodynamiques, on peut aussi réaliser les essais en faisant varier la puissance de façon continue et en enregistrant simultanément les paramètres indiqués.

- c) steady-state speed regulation;
- d) incremental steady-state speed regulation;
- e) stability.

5.3.2 Test conditions

When carrying out tests the following shall be observed:

- a) The tests shall be carried out in strict compliance with the manufacturer's manuals.
- b) The turbine shall be warmed up properly (preliminary operation at or near rated load until thermal equilibrium is achieved).
- c) Main and exhaust steam conditions shall be as near as practicable to the rated values. No corrections to test results are required if the deviation of the main steam pressure does not exceed $\pm 1\%$ of the rated value and if the deviations of the main steam temperature and the temperature upstream of the reheat stop valves do not exceed $\pm 5^\circ\text{C}$.
- d) The feedwater heating system shall be in operation as specified in the manufacturer's manual.
- e) The feedwater flow shall be maintained approximately the same as the main steam flow.
- f) The thermal cycle of the turbine shall correspond to normal operation conditions.
- g) The electrical network shall be substantially constant in frequency, except for tests 5.3.6 and 5.3.10.

5.3.3 Load-steam flow demand relationship

- a) With the turbine operating on load, the relationship $L(d_c)$ between the generated load and the steam flow demand signal, and the relationship $L(s)$ between the generated load and the position of the main servomotor final link (or the position of servomotors in the case of several servomotors for the turbine) are determined. See figure 4.
- b) During the above test a), the load is changed by steps of approximately $0,05 L_0$ from rated load to the lowest practicable load.

An additional measurement may be made at minimum load at the highest temperature and pressure attainable by the steam supply system.

After attaining the next load level and the necessary steam conditions, the unit operational conditions shall be kept constant for 5 min to 10 min before the test. The observations shall be made at intervals of 2 min to 3 min. At each electrical load, 3 to 5 sets of observations shall be made.

The above tests shall be repeated with the turbine load increasing from lowest load to rated load. It may be desirable to carry out tests at electrical loads around the opening points of each turbine control valve.

If it is possible to maintain stable thermal steam conditions the tests may also be performed by continuously varying the load and simultaneously recording the indicated parameters.

Pour les deux méthodes, tous les paramètres nécessaires à la correction des résultats d'essais par rapport aux conditions assignées doivent être enregistrés.

5.3.4 Détermination de l'insensibilité - Généralités

L'insensibilité du système complet de régulation de vitesse peut être déterminée en tenant compte de l'effet des forces de vapeur sur les soupapes régulatrices, par deux méthodes différentes:

- la méthode 1 est basée sur la mesure des insensibilités individuelles du régulateur de vitesse quand la turbine est en marche à vide (voir 5.2.3a) et du servomoteur quand la turbine est en charge;
- la méthode 2 est basée sur une mesure directe de l'insensibilité globale entre la fréquence et la puissance quand la turbine est en charge.

La méthode 1 peut être utilisée pour tous les types de systèmes de régulation de vitesse (fréquence). Pour les systèmes comportant une boucle fermée d'asservissement de puissance, le régulateur intégral de puissance doit être mis hors service. Cette méthode donne la possibilité d'obtenir l'insensibilité du système de régulation de vitesse dans toute la plage de fonctionnement stabilisé en régulation.

5.3.5 Détermination de l'insensibilité - Méthode 1

a) L'insensibilité du servomoteur principal, en tenant compte de l'effet des forces de vapeur, est déterminée sur la turbine fonctionnant en charge. En augmentant la consigne de la puissance à plusieurs niveaux (comprenant les points d'ouverture de chaque soupape régulatrice), on enregistre la pression du fluide dans le servomoteur (ou les pressions de fluide de chaque côté du piston dans le cas de servomoteur double effet). La même opération est répétée en faisant décroître la consigne de puissance. Simultanément les positions du servomoteur et des soupapes régulatrices sont enregistrées. L'insensibilité du servomoteur (en valeur absolue) à une quelconque de ses positions est la différence Δp_s entre les valeurs de pression dans le vérin correspondant à cette position lorsque l'on augmente et lorsque l'on diminue la consigne de puissance (ou bien la somme des valeurs absolues des différences de pression entre les faces si le servomoteur est à double effet) (figure 5). L'insensibilité en pourcentage du servomoteur est le rapport entre la variation de consigne de débit de vapeur Δd_c nécessaire pour obtenir la différence de pression Δp_s ci-dessus sans mouvement du piston, et la variation de la consigne de débit de vapeur $d_{c\delta}$ correspondent au statisme global du régulateur:

$$\varepsilon_s = \frac{\Delta d_c}{d_{c\delta}}$$

On tire $d_{c\delta}$ des courbes A et B de la caractéristique statique de la figure 8. La variation Δd_c de la consigne est donnée par la caractéristique de raideur du servomoteur (figure 6, et A.1.6 et A.1.7 de l'annexe A).

b) L'insensibilité de la boucle de positionnement du servomoteur ε_l est déterminée en utilisant la relation consigne de débit de vapeur-puissance (voir 5.3.3 et figure 4). L'insensibilité du servomoteur est la variation de consigne de débit de vapeur Δd_c , à l'intérieur de laquelle il n'y a pas de variation de puissance, ramenée à la plage $d_{c\delta}$ de consigne de débit de vapeur. Cette méthode exige une mesure précise de la caractéristique puissance-consigne de débit de vapeur.

For both methods all the parameters needed for correcting the results of the tests to the rated conditions shall be recorded.

5.3.4 Dead band determination - Overview

The dead band of the whole speed governing system, taking into account the effect of steam forces on the control valves can be determined by two different methods:

- method 1 is based on the measurements of the individual dead bands of the speed governor when the turbine is at no-load (5.2.3a) and of the servomotor when the turbine is on load;
- method 2 is based on the direct measurement of the total dead band between frequency and load when the turbine is on load.

Method 1 may be used for all types of speed (frequency) governing systems. For systems with closed loop load control, the integral load governor shall be taken out of operation. This method gives the possibility of obtaining the speed governing systems' dead band for the whole steady state regulation range.

5.3.5 Dead band determination - Method 1

a) The main servomotor dead band, taking into account the effect of steam forces, is determined with the turbine operating on load. With increasing load set point at several load levels (including the points of opening of each valve) the cylinder fluid pressure (or the fluid pressure on each side of the piston in the case of a double-acting servomotor) is recorded. The procedure is then repeated with decreasing load set point. The positions of the servomotor and the valve are simultaneously recorded. The dead band of the servomotor at any position (in absolute units) is the difference (Δp_s) between the cylinder pressure values at this position for increasing and decreasing the load set points (the sum of the absolute values of such pressure differences on both sides, in case of the double-acting servomotor) (figure 5). The servomotor dead band percent is the ratio of the steam flow demand change Δd_c necessary to attain the above-mentioned pressure difference Δp_s with the motionless position, to the steam flow demand change $d_{c\delta}$, corresponding to the speed governing droop:

$$\varepsilon_s = \frac{\Delta d_c}{d_{c\delta}}$$

$d_{c\delta}$ is obtained from the static characteristic of figure 8, curves A and B. The steam flow demand change Δd_c is plotted using the servomotor stiffness characteristic (figure 6 and A.1.6 and A.1.7 of annex A).

b) The dead band of the servomotor positioning loop ε_l is determined by using the load-steam flow demand relationship (5.3.3 and figure 4). The main servomotor dead band is the change of steam flow demand Δd_c , within which there is no change in load, relative to the range of steam flow demand $d_{c\delta}$. This method requires a precise measurement of the load-steam flow demand relationship.

c) L'insensibilité globale ε du système de régulation quand la turbine est en charge, est définie par:

$$\varepsilon = \varepsilon_g + \varepsilon_l \cdot \delta$$

où:

ε_g est l'insensibilité du régulateur de vitesse, mesurée à partir des essais turbine à vide (voir 5.2.3a));

ε_l est l'insensibilité de la boucle de positionnement du servomoteur, en tenant compte des efforts de vapeur, et calculée suivant 5.3.5b).

On prend ε_l sur la caractéristique statique du système de régulation de vitesse pour les valeurs correspondantes de la consigne de débit de vapeur. Pour les systèmes de régulation où il y a mouvement simultané des servomoteurs, en parallèle ou partiellement en parallèle, on prend pour ε_l l'insensibilité minimale de ces servomoteurs.

5.3.6 Détermination de l'insensibilité - Méthode 2

L'insensibilité globale peut aussi être déterminée complètement en charge. Pendant tout l'essai, on maintient constante la consigne de puissance du groupe, et la boucle d'asservissement de puissance est mise hors service.

Le groupe fonctionne connecté au réseau à des périodes où l'on peut s'attendre à voir des variations significatives de fréquence du réseau. Les signaux à enregistrer sont la fréquence du réseau et soit la position des soupapes régulatrices, soit la puissance de l'alternateur. Si la puissance est mesurée, il convient d'appliquer une correction pour tenir compte des écarts de pression de vapeur pendant l'essai, le signal de puissance corrigé étant la puissance mesurée multipliée par le rapport des pressions assignée et mesurée de vapeur. Puisque la caractéristique cherchée du système de régulation de vitesse est statique, il convient d'utiliser des filtres passe-bas pour procéder à l'enregistrement des signaux, étant entendu qu'ils n'apportent pas d'atténuation indésirable due aux variations de fréquence de réseau. Les signaux peuvent être enregistrés en x/y ou en fonction du temps. La période d'enregistrement devra être suffisamment longue pour obtenir une amplitude des variations de vitesse environ trois fois plus grande que la valeur d'insensibilité spécifiée. L'insensibilité du système de régulation de vitesse en charge est l'amplitude maximale de la variation de fréquence, exprimée en pourcentage de la fréquence assignée

$$\varepsilon = \frac{\Delta n_i}{n_o}$$

(figure 7) qui ne provoque pas de variation de puissance ou de position des soupapes régulatrices. Cet essai peut être répété pour plusieurs réglages de l'émetteur de consigne pour trouver une valeur maximale à l'insensibilité du système de régulation de vitesse.

5.3.7 Détermination du statisme global - Méthode 1

Le statisme est obtenu par le tracé (figure 8) de la caractéristique $d_c(n)$ (courbe A) obtenu pour la turbine à vide pour trois réglages de l'émetteur de consigne (figure 2a) et de la caractéristique $L(d_c)$ (courbe B) obtenue turbine en charge (figure 4a).

c) The total dead band ε of the speed governing system when the turbine is on load is defined as:

$$\varepsilon = \varepsilon_g + \varepsilon_1 \cdot \delta$$

where

ε_g is the dead band of the speed governor, measured throughout the test when the turbine is at no-load (5.2.3a).

ε_1 is the dead band of the servomotor positioning loop, taking into account steam forces (calculated according to 5.3.5b).

ε_1 is taken for corresponding values of the steam flow demand on the static characteristic of the speed governing system. For the control systems with parallel or partially parallel movement of servomotors, the minimum dead band of these servomotors is taken for ε_1 .

5.3.6 Dead band determination - Method 2

The total dead band may also be determined on load. Throughout this test, the set point of the unit is maintained constant and the power loop taken out of operation.

The unit is operated connected to the network during periods when the network frequency can be expected to vary significantly. The signals to be recorded are the network frequency and either the position of the control valves or the generated load. If the load is measured, a correction should be applied to account for steam pressure deviations during the test, the corrected load signal being the measured load multiplied by the ratio of the rated and measured steam pressures. Since the item under investigation is a static characteristic of the governing system, low-pass filters should be used to process the recorded signals so that they do not unnecessarily attenuate effects due to network frequency variations. The signals may be recorded on x/y or time recorder charts. The recording period should be sufficiently long to obtain an amplitude of speed variations about three times as high as the specified dead band value. The speed governing system dead band on load is the maximum amplitude of frequency variation expressed as a percentage of rated frequency

$$\varepsilon = \frac{\Delta n_i}{n_o}$$

(figure 7) which does not cause any change in load or in the position of the control valves. This test can be carried out for different settings of the speed changer, thus enabling a maximum value to be found for the dead band of the governing system.

5.3.7 Determination of steady-state speed regulation - Method 1

The speed regulation (droop) is obtained by joint graphic plottings (figure 8) of the characteristic $d_c(n)$ (curve A) obtained when the turbine is at no-load for three settings of the speed changer (see figure 2a) and the characteristic $L(d_c)$ (curve B) obtained when the turbine is on load (see figure 4a).

Etant donné que la définition du statisme est établie en supposant une insensibilité nulle, on n'utilise que les caractéristiques correspondant à un seul sens de variation de la vitesse. En combinant les courbes et en éliminant le paramètre d_o , tel que montré par les flèches sur la figure 8, on obtient la caractéristique statique du système de régulation de vitesse (courbe C) dans le premier quadrant. Lors de cette opération, une attention spéciale est accordée aux extrémités des courbes et aux points de changement de pente.

Le statisme global pour chaque réglage de l'émetteur de consigne est défini par:

$$\delta = \frac{n_A - n_B}{n_o} \cdot 100 \%$$

où

n_A est la vitesse de rotation à vide

n_B est la vitesse de rotation à puissance assignée sur la caractéristique correspondant au même réglage de l'émetteur de consigne

5.3.8 Détermination du statisme global - Méthode 2

L'utilisation de cette méthode ne permet la détermination du statisme global que pour un seul réglage de l'émetteur de consigne.

Le statisme global est déterminé pour un réglage et une mesure de l'émetteur de consigne y_o donnant la puissance assignée aux conditions de vapeur assignées et à la fréquence assignée du réseau, ou à une autre fréquence de réseau n au moment des essais. La fréquence est mesurée avec précision et comparée à la valeur n_{11} avec l'alternateur à vide (déconnecté du réseau) pour le même réglage y_o de l'émetteur de consigne (figure 3).

Les conditions de fonctionnement à vide doivent être stabilisées et être de préférence les mêmes que celles de l'essai en charge.

Le statisme global sera:

$$\delta = \frac{n_{11} - n}{n_o} \cdot 100 \%$$

5.3.9 Détermination du statisme local - Méthode 1

Le statisme local est obtenu par la pente de la tangente à la courbe puissance-vitesse (c) en un point donné:

$$\delta_i = \frac{L_o}{L_B - L_A} \cdot \frac{n_{iA} - n_{iB}}{n_o} \cdot 100 \%$$

According to the definition of speed regulation, where zero dead band is assumed, only the characteristics corresponding to a speed change in one direction are used. By combining the plots and eliminating the parameter d_c , as shown by arrows in figure 8, the static characteristic of the speed governing system in the first quadrant (curve C) is obtained. In so doing, special attention is paid to the end points of the curves and to any points of change of slope.

The speed regulation for each setting of the speed changer is determined from:

$$\delta = \frac{n_A - n_B}{n_o} \cdot 100 \%$$

where

n_A is the rotational speed at no-load

n_B is the rotational speed at rated load on the characteristic for the same setting of the speed changer

5.3.8 Determination of steady-state speed regulation - Method 2

Using this method, it is possible to determine the steady-state speed regulation for only one setting of the speed changer.

The speed regulation (governing droop) is determined by adjusting and measuring the setting of the speed changer y_o to give rated load at rated steam conditions and rated network frequency, or any network frequency n at the time the tests are carried out. The frequency is measured accurately and compared with the value n_{11} obtained with the generator at no-load (disconnected from the network) at the same setting y_o of the speed changer (figure 3).

The operating conditions at no-load shall be stabilized and preferably be the same as for the test on load.

The speed regulation will then be:

$$\delta = \frac{n_{11} - n}{n_o} \cdot 100 \%$$

5.3.9 Determination of incremental speed regulation - Method 1

The incremental speed regulation is obtained as the slope of the tangent to the load-speed curve (c) at a given point:

$$\delta_i = \frac{L_o}{L_B - L_A} \cdot \frac{n_{iA} - n_{iB}}{n_o} \cdot 100 \%$$

où (voir figure 8)

L_A, L_B sont deux valeurs de puissance utilisées pour le calcul

n_{IA}, n_{IB} sont les deux valeurs de vitesse de rotation correspondant aux puissances L_A et L_B , et mesurées sur la tangente

5.3.10 Détermination du statisme local - Méthode 2

On peut obtenir directement le statisme local pour une plage de vitesse proche de la vitesse assignée à partir du résultat de l'essai de 5.3.6 si un signal de puissance est utilisé. Si la position de la soupape est mesurée, la caractéristique souhaitée peut être déterminée à l'aide des résultats de l'essai de 5.3.3, en convertissant la position de soupape en puissance.

Le statisme local du régulateur de vitesse sera (figure 7):

$$\delta_i = \frac{n_{i1} - n_{i2}}{n_o} \cdot \frac{L_o}{L_2 - L_1} \cdot 100 \%$$

5.3.11 Stabilité

La stabilité pour la turbine en charge est déterminée par des essais où l'on applique des échelons au système de régulation de vitesse au moyen de ses entrées électriques: soit par l'intermédiaire d'entrée rapide (convertisseur électrohydraulique ou autre type de procédé), soit par une entrée de réponse lente (émetteur de consigne), soit les deux. La valeur des échelons correspondra aux variations de charge maximales autorisées par les spécifications du constructeur.

L'évaluation quantitative de la stabilité doit faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur.

5.4 Essais dynamiques du système de régulation de vitesse par lâcher brusque de charge jusqu'à la marche à vide

5.4.1 Généralités

Ces essais sont effectués pour vérifier la capacité fonctionnelle et la coordination des composants du système de régulation de vitesse de sorte que l'augmentation transitoire de vitesse consécutive à tout lâcher brusque de charge (en particulier de la puissance maximale jusqu'à la marche à vide) reste en dessous du réglage des protections contre les survitesses.

5.4.2 Conditions de fonctionnement

- les conditions de vapeur à l'admission et à l'échappement doivent être des valeurs assignées;
- les cycles thermiques de la turbine et du système de réchauffage d'eau alimentaire doivent correspondre aux conditions de fonctionnement normales;
- les auxiliaires électriques sont connectés à une alimentation extérieure;
- le système de régulation de vitesse aura été essayé préalablement selon les procédures précédentes;

where (see figure 8)

L_A , L_B are two load points used for calculation

n_{iA} , n_{iB} are values of rotational speed, corresponding to loads L_A and L_B , and measured on the tangent

5.3.10 Determination of incremental speed regulation - Method 2

The incremental speed regulation for the speed range near the rated speed may be determined directly from the result of the test of 5.3.6 if a load signal is used. If the valve position is measured, then the desired characteristic may be determined using the results of test 5.3.3, converting valve position into load.

The incremental steady-state speed regulation will then be (figure 7):

$$\delta_i = \frac{n_{i1} - n_{i2}}{n_o} \cdot \frac{L_o}{L_2 - L_1} \cdot 100 \%$$

5.3.11 Stability

The stability with the turbine on load is determined in the tests by applying step signals to the governing system through the electrical inputs of the system: either through the fast response input (electrohydraulic transformer or another type of device) or the slow response input (the speed changer motor), or both. The step signal value will correspond to the maximum change of load allowed by the manufacturer's specifications.

The quantitative evaluation of the stability shall be agreed upon between the manufacturer and the purchaser.

5.4 Dynamic tests of the speed governing system by sudden load rejection to no-load

5.4.1 Overview

These tests are carried out to verify the functional capability and coordination of the speed governing system components, so that the temporary increase of the speed on any sudden load rejection (particularly maximum load to no-load) remains below the overspeed trip setting.

5.4.2 Operating conditions

- main and exhaust steam conditions shall be the rated values;
- the thermal cycle of the turbine and feedwater heating system shall correspond to normal operational conditions;
- the electrical house load is switched to external supply;
- the turbine speed governing system has been previously tested according to the earlier procedures;

- le système de protection contre les survitesses doit avoir été essayé préalablement suivant les procédures de l'article 6 et, en particulier, l'essai en charge (voir 6.3) doit avoir été effectué immédiatement avant.

5.4.3 Procédure d'essais

- a) Les essais doivent être effectués en accord strict avec le programme d'essais où tous les devoirs des participants sont définis pour les situations d'urgence.
- b) Les essais dynamiques du système de régulation de vitesse sont effectués par déconnexion brusque de toutes les charges de l'alternateur.
- c) Les essais des systèmes de régulation de vitesse des turbines à condensation et des turbines à contrepression sans régulation d'extraction de vapeur à quelque niveau intermédiaire, sont conduits initialement par un lâcher brusque d'environ 50 % de la puissance assignée. Un deuxième essai est alors effectué par lâcher brusque d'une puissance correspondant à la capacité maximale.

Lorsque le système de régulation comporte un dispositif accélérométrique, il est recommandé d'effectuer des essais de lâcher de puissances légèrement au-dessous et au-dessus du seuil de réglage de fonctionnement de ce dispositif.

- d) Les essais dynamiques du système de régulation de vitesse d'une turbine à extraction automatique de vapeur sont réalisés par:

- 1) Suppression brusque de charge de 50 % et 100 % de la puissance maximale sans extraction automatique de vapeur.

NOTE - La charge des aubes peut ne pas permettre des essais de lâcher brusque de charge à 100 % des conditions de fonctionnement sans extraction automatique de vapeur.

- 2) Suppression brusque de la puissance assignée au débit soutiré régulé maximal.

- e) Les paramètres qu'il est recommandé d'enregistrer pendant ces essais sont donnés au tableau 3.

Tableau 3

N°	Grandeur mesurée
1	Courant du stator alternateur
2	Puissance électrique
3	Vitesse
4	Consigne de débit de vapeur
5	Position du servomoteur des soupapes régulatrices haute pression
6	Position du servomoteur des soupapes régulatrices de resurchauffe
7	Mouvement des vannes d'arrêt haute pression
8	Mouvement des vannes d'interception de resurchauffe
9	Tout signal commandant la fermeture rapide des soupapes régulatrices d'admission et/ou d'interception
10	Position du servomoteur des soupapes régulatrices d'extraction lors des essais du système de régulation avec extraction de vapeur
11	Mouvement des clapets anti-retour de soutirage ou de leurs servomoteurs
12	Pression du fluide du système de protection
13	Pression de vapeur à l'admission (valeur initiale)
14	Pression de vapeur dans la turbine
NOTE - L'instant du lâcher de charge marque le début de l'essai.	

- the overspeed protection system shall previously have been tested according to the procedure in clause 6 and, in particular, the on-load test (6.3) shall have been carried out immediately beforehand.

5.4.3 Test procedure

- a) The tests shall be carried out in strict accordance with the test program, where all duties of those participating in the tests under emergency situations are specified.
- b) Dynamic tests of the speed governing system are carried out by sudden disconnection of all loads from the generator.
- c) Tests of the speed governing system of condensing turbines and back-pressure turbines without automatic steam extraction from intermediate tapping points, are carried out initially by sudden load rejection from approximately 50 % of rated load. A second test is then carried out by sudden load rejection from that corresponding to maximum capability.

When the control system contains an acceleration rate device, it is recommended to carry out load rejection tests at loads slightly below and above the threshold of operation of this device.

- d) Dynamic test of the speed governing system of a turbine with automatic steam extraction are carried out:

- 1) For sudden load rejection from 50 % and then 100 % of maximum load, with no automatic steam extraction flow.

NOTE - Blade loadings may not permit load rejection tests at 100 % operating conditions with no automatic steam extraction flow.

- 2) For sudden rejection of rated load at maximum automatic extraction steam flow.

- e) The parameters recommended to be recorded during these tests are listed in table 3.

Table 3

No.	Measured variable
1	Generator stator current
2	Electrical load
3	Speed
4	Steam flow demand
5	Servomotor displacement of high-pressure control valves
6	Servomotor displacement of reheat control valves
7	Movement of high-pressure stop valves
8	Movement of reheat stop valves
9	Any signal that commands rapid closure of control and/or intercept valves
10	Servomotor displacement of steam extraction control valves when testing control systems with steam extraction
11	Movement of bled-steam non-return valves or their servomotors
12	Protection system fluid pressure
13	Main steam pressure (initial value)
14	Steam pressure within the turbine

NOTE - The moment of load rejection indicates the start of the test.

5.4.4 Résultats d'essais

- a) Immédiatement après chaque essai, une décision doit être prise sur la possibilité de passer au lâcher de puissance suivant.
- b) Le principal résultat de l'essai de lâcher brusque de la puissance maximale est la vitesse transitoire maximale n_m , qui doit rester inférieure au réglage des systèmes de protection contre les survitesses n_s :

$$n_m < n_s$$

- c) Il convient de noter également les résultats d'essai suivants: augmentation permanente de vitesse et stabilité, évolution transitoire de vitesse jusqu'à la marche à vide, capacité fonctionnelle des soupapes régulatrices, des clapets anti-retour et des autres dispositifs du système de régulation de vitesse, et capacité fonctionnelle des éléments de la centrale.

5.4.5 Stabilité

La stabilité du système de régulation de vitesse peut aussi être estimée après lâcher brusque de charge. L'évaluation quantitative de la stabilité doit faire l'objet d'un accord entre le constructeur et l'acheteur.

6 Essais du système de protection contre les survitesses

6.1 Turbine à l'arrêt

- a) Le temps de réponse du système de protection par action manuelle locale est vérifié. Le temps de fonctionnement depuis l'enclenchement du contact jusqu'à la fermeture complète de toutes les soupapes régulatrices et vannes d'arrêt est mesuré pour être comparé au temps de fonctionnement d'étude.
- b) Le même essai qu'en 6.1 a) est répété, mais en utilisant la commande d'essai à distance.
- c) L'action des autres dispositifs protégeant la turbine et qui conduisent à activer électriquement le système de protection contre les survitesses est vérifiée.

6.2 Turbine à vide

- a) L'essai du système de protection contre les survitesses est effectué la turbine étant à vide. La vitesse est augmentée progressivement par action sur le système de régulation de vitesse et, si nécessaire, au moyen d'un dispositif spécial prévu à cet effet. La vitesse à laquelle la protection agit est enregistrée au moyen d'une instrumentation convenable. Cet essai devra être répété jusqu'à ce que l'on atteigne une cohérence, suivant un standard agréé par les parties. Le réglage du système de protection contre les survitesses n_s est alors la plus haute parmi les valeurs cohérentes d'essai.
- b) Si la turbine a plusieurs dispositifs indépendants de protection contre les survitesses, chacun d'eux est essayé séparément.
- c) Les valeurs cohérentes de vitesse auxquelles les protections ont fonctionné pendant les essais sont comparés aux limites de réglage prévues au moment de l'étude pour la protection contre les survitesses et doivent rester à l'intérieur de ces limites.
- d) Pendant la conduite des essais, il convient que tous les dispositifs du système de régulation de vitesse assurant une protection contre les survitesses (dispositif accélérométrique, etc.) soient en fonctionnement.

5.4.4 Test results

- a) Immediately after each test, a decision shall be made about the practicability of the next load rejection test.
- b) The main result of the sudden maximum load rejection test is the maximum transient speed n_m , which shall be below the overspeed trip setting n_s :

$$n_m < n_s$$

- c) The following test results should also be reported: the static increase of speed and its stability, the transient process to no load, the functional capability of control and non-return valves and other devices of the speed governing system, and the functional capability of plant elements.

5.4.5 Stability

The stability of the speed-governing system may also be assessed after the sudden load rejection test. The quantitative evaluation of the stability shall be agreed upon between the manufacturer and purchaser.

6 Overspeed protection system tests

6.1 Turbine at standstill

- a) The response time of the protection system with local manual initiation is checked. The time of operation from the moment of switch operation to the full closure of each control and stop valve is measured for comparison with the design operating time.
- b) The same test is carried out as in 6.1a), but using the remote initiation of the test.
- c) The action of other turbine protection system devices leading to electrical initiation of the turbine protection system is checked.

6.2 Turbine at no-load

- a) The overspeed trip device test is carried out with the turbine at no-load. The speed is gradually increased by actuating the speed governing system, if necessary using special facilities provided for the purpose. The speed at which the overspeed trip operates is recorded by suitable instruments. This test should be repeated until consistency to a standard agreed upon between the parties is achieved. The overspeed trip setting n_s is the highest among the consistent test values.
- b) If the turbine has more than one independent overspeed trip device, then each of them is checked separately.
- c) The consistent test values of speed at which the trip devices operate are compared with and shall be within the design limits for overspeed trip setting.
- d) While conducting the tests all devices of the system which ensure overspeed protection (acceleration device, etc.) should be operational.

6.3 Turbine en charge

Si le système de protection contre les survitesses comporte les moyens d'essai en charge sans augmenter la vitesse, cet essai doit être effectué séparément sur chacun d'eux à vitesse assignée.

6.4 Essai dynamique du système de protection contre les survitesses par déclenchement de la turbine à puissance maximale

6.4.1 Généralités

Cet essai est effectué pour vérifier la coordination et la capacité fonctionnelle des composants du système de protection contre les survitesses (sauf les dispositifs initiant le déclenchement), y compris l'étanchéité des soupapes régulatrices et vannes d'arrêt, et des clapets antiretour sur toutes les lignes de vapeur reliées à la turbine, dans les conditions les plus défavorables. La turbine n'est pas soumise à une survitesse réellement critique durant cet essai et la survitesse maximale est estimée par calcul.

6.4.2 Conditions de fonctionnement

- La turbine fonctionne à puissance maximale.
- Le cycle thermique de la turbine et du système de réchauffage d'eau alimentaire correspond aux conditions de fonctionnement normales.
- Les auxiliaires électriques sont connectés à une alimentation extérieure.

6.4.3 Procédure d'essais

- a) Pour essayer le système de protection contre les survitesses, on agit sur le dispositif de commande à distance ou sur le déclenchement manuel pour provoquer la fermeture instantanée de toutes les soupapes régulatrices et vannes d'arrêt, et des clapets anti-retour. Lors des essais dynamiques du système de protection contre les survitesses, l'alternateur n'est pas déconnecté du réseau, jusqu'à ce que le relais de retour de puissance (ou le relai de basse puissance) ouvre le disjoncteur.
- b) L'enregistrement de toutes les grandeurs recommandées du tableau 3 se fait au moyen d'instruments rapides.

6.4.4 Résultats d'essais

- a) Le temps complet depuis l'instant d'enclenchement du contact jusqu'à la fermeture complète de chaque vanne d'arrêt, soupape régulatrice ou clapet antiretour, ne doit pas dépasser la valeur fixée au moment de l'étude.
- b) La vitesse de rotation maximale n_{ops} qui résultera d'un lâcher de charge en cas de panne du système de régulation de vitesse et sur déclenchement par survitesse, dépassera le réglage de la survitesse n_s (mesuré par l'essai de 6.2) d'une quantité Δn_{ps} .

$$n_{ops} = n_s + \Delta n_{ps}$$

6.3 *Turbine on load*

If the overspeed protection system includes the facility for on-load testing without increasing the speed, then such a test shall be carried out on each separate trip device at rated speed.

6.4 *Dynamic testing of overspeed protection system by turbine trip from maximum load*

6.4.1 *Overview*

The test is carried out to verify the functional capability and coordination of the overspeed protection system components (except overspeed trip devices) including the tightness of stop, control and non-return valves on all steam lines to the turbine, under the most onerous loading conditions. The turbine is not subjected to significant actual overspeed during this test and the maximum overspeed is estimated by calculation.

6.4.2 *Operating conditions*

- The turbine operates at maximum load.
- The thermal cycle of the turbine and feedwater heating system corresponds to normal operating conditions.
- The electrical house load is switched to an external supply.

6.4.3 *Test procedure*

- a) For testing the overspeed protection system, instant closing of all stop, control and non-return valves is initiated by actuation of the remote or manual trip. When carrying out dynamic tests of the overspeed protection system, the generator is not disconnected from the mains, until the reverse power relay (or low forward power relay) trips the circuit breaker.
- b) Recording of all the recommended variables of table 3 is made during the test by fast recording instruments.

6.4.4 *Test results*

- a) The entire time from the moment of operation of the trip device to the full closure of each control, stop and non-return valve shall not exceed the design value.
- b) The maximum rotational speed n_{ops} of the rotor, which will result after load rejection with the failure of the speed governing system and the operation of the overspeed trip, will exceed the overspeed trip setting n_s (measured according to the tests of 6.2) by an amount Δn_{ps} .

$$n_{ops} = n_s + \Delta n_{ps}$$

Δn_{ps} est calculé suivant la formule:

$$\Delta n_{ps} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} L(t) dt}{4 \pi^2 J n_o} \quad (s^{-1})$$

où

$L(t)$ est la puissance de l'alternateur en fonction du temps (W)

J est le moment d'inertie de la ligne d'arbre ($kg \cdot m^2$)

t_1 est l'instant d'initiation du déclenchement de survitesse (s)

t_2 est l'instant où l'intégrale de la fonction $L(t)$ atteint son maximum (s)

La survitesse n_{ops} qui en résulte devra être inférieure à la survitesse maximale définie, soit par le calcul correspondant de la CEI 45-1, soit par l'essai de survitesse du rotor turbine effectué par le constructeur. Puisque la formule tend à surestimer la survitesse, il n'est pas nécessaire de prévoir de tolérance additionnelle de calcul.

Δn_{ps} is calculated according to the formula:

$$\Delta n_{ps} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} L(t) dt}{4 \pi^2 J n_o} \quad (s^{-1})$$

where

$L(t)$ is the generator power output versus time, W

J is the moment of inertia of the rotor train, kg · m²

t_1 is the trip initiation time, s

t_2 is the time at which the integral function of $L(t)$ reaches its maximum, s

The resulting overspeed n_{ops} should be less than the maximum speed level calculated as defined in IEC 45-1 or by the overspeed test of the turbine rotor made by the manufacturer. Because the formula tends to over-estimate the overspeed, no additional calculational tolerances are necessary.

Annexe A (normative)

Guide général

A.1 Essais du système de régulation de vitesse, turbine à l'arrêt

A.1.1 La turbine étant à l'arrêt, un équipement spécial est utilisé pour simuler en temps réel les variables régulées qui commandent les soupapes régulatrices. On obtient, ainsi, avec précision la caractéristique des soupapes régulatrices.

A.1.2 Après avoir obtenu les caractéristiques décrites en A.1.1, l'insensibilité d'une partie du système de régulation est déterminée, sans tenir compte de l'insensibilité du régulateur et du transmetteur de vitesse, et sans l'effet des forces de vapeur sur les soupapes ou l'effet de la température du groupe sur les éléments de régulation.

A.1.3 Le déplacement de la soupape (h) en fonction de la consigne de débit de vapeur d_c est déterminé: $h = h(d_c)$.

A.1.4 Si la configuration du système le permet, les caractéristiques du régulateur et du transmetteur de vitesse $x = x(n)$ ou $d_c(n)$ peuvent aussi être déterminées soit en introduisant un signal de vitesse simulé, soit en simulant le déplacement de l'élément primaire. L'élimination de d_c des relations obtenues donne les caractéristiques statiques du système de régulation de vitesse, dont le statisme global δ .

A.1.5 Lors de l'application d'un signal de vitesse simulé, comme dans les autres cas de détermination séparée des caractéristiques statiques, l'insensibilité du système de régulation de vitesse (ε) est la somme de l'insensibilité du régulateur (ε_g) et de l'insensibilité des dispositifs qui convertissent et amplifient le signal du régulateur (ε_s), c'est-à-dire:

$$\varepsilon = \varepsilon_g + \varepsilon_s \cdot \delta$$

Cette valeur d'insensibilité à l'arrêt n'est donnée qu'à titre d'information.

A.1.6 On obtient, avec la turbine à l'arrêt, la caractéristique de raideur du servomoteur nécessaire à la méthode 1 de mesure de l'insensibilité (voir 5.3.5). Le servomoteur est déplacé jusqu'à sa position extrême au moyen de l'émetteur de consigne, de telle façon que la pression de fluide dans le vérin devienne maximale (pression différentielle maximale pour un servomoteur double effet). On enregistre la position du servomoteur, la pression de fluide dans la chambre du vérin (pressions pour un servomoteur double effet), la pression d'alimentation de fluide, la consigne de débit de vapeur (par exemple pression de régulation) et la position du distributeur du servomoteur (si possible). Ensuite, à l'aide de l'émetteur de consigne, on prend différentes valeurs de pression dans la chambre du vérin du servomoteur (pressions différentielles pour un servomoteur double effet), jusqu'au niveau le plus bas, à la position extrême opposée. A chaque niveau de pression, les paramètres mentionnés plus haut sont enregistrés. Une attention spéciale est accordée aux points où les servomoteurs atteignent leurs positions extrêmes.

Annex A (normative)

General guidance

A.1 Speed governing system tests with the turbine at standstill

A.1.1 With the turbine at standstill, special equipment is used, if necessary, to simulate in real time the controlled variables which position the control valves. Thus the characteristic of control valve position accuracy is obtained.

A.1.2 Having obtained the characteristics described in A.1.1 the dead band of part of the speed governing system is determined, without accounting for the dead bands of the speed governor or the speed transducer, or for the effect of steam forces on the valves or for the temperature effects of the unit on the control elements.

A.1.3 The dependence of valve displacement (h) upon the change of steam flow demand d_c is determined: $h = h(d_c)$.

A.1.4 Alternatively, if the configuration of the system allows, the characteristics of the governor and speed transducer $x = x(n)$ or $d_c = d_c(n)$ may be determined by introducing a simulated speed signal or by simulating the primary element displacement. Eliminating d_c from the relationship obtained, the static characteristics of the speed governing system may be derived, including the speed regulation δ .

A.1.5 When applying the simulated speed signal, as for the other cases of separate determination of the static characteristics, the dead band of the speed governing system (ε) is the sum of the dead band of the governor (ε_g) and the dead band of the devices that convert and amplify the governor signal (ε_s), i.e.:

$$\varepsilon = \varepsilon_g + \varepsilon_s \cdot \delta$$

This value of the dead band obtained at standstill is for information purposes only.

A.1.6 The servomotor stiffness characteristic required for method 1 of dead band measurement (5.3.5) is obtained with the turbine at standstill. By means of the speed changer the servomotor is moved to its extreme position in such a way that the fluid pressure in its cylinder becomes maximum (maximum differential pressure for a double-acting servomotor). The servomotor position, fluid pressure in the cylinder (pressures for a double-acting servomotor), fluid supply pressure, steam flow demand (for example control pressure) and the servomotor pilot stroke (if possible) are recorded. Further, using the speed changer, different pressure values are generated in the servomotor cylinder (differential pressures for double-acting servomotors: right down to the lowest level, which takes place at the opposite extreme position. All the above mentioned parameters are recorded for each pressure level. Special attention is given to the points where the servomotor reaches its extreme positions.

A partir des résultats d'essais, on trace la caractéristique de raideur du servomoteur, c'est-à-dire la relation entre la pression dans la chambre du vérin (pressions pour un servomoteur double effet) et la consigne de débit de vapeur $p_s = p_s(d_c)$, ou bien la position du distributeur et la relation entre la pression dans la chambre du vérin et la position du servomoteur $p_s = p_s(s)$.

La caractéristique de raideur du servomoteur simple effet est montrée à la figure 6.

A.1.7 Pour calculer l'insensibilité du servomoteur ε_s , il faut avoir la variation du signal de débit de vapeur Δd_c correspondant au déplacement du distributeur du servomoteur (dans les deux directions autour de sa position moyenne). Cela est nécessaire pour atteindre la différence de pression Δp_s dans la chambre du vérin (insensibilité en unité absolue) sans mouvement du piston.

Pour déterminer Δd_{c1} , la composante de la consigne de débit de vapeur correspondant au déplacement du distributeur du servomoteur depuis sa position moyenne vers la fermeture, on enlève la moitié de la différence de pression Δp_s du niveau de pression p_{s1} caractérisant la position extrême la plus basse du servomoteur (tel que le montre la flèche sur la figure 6). Ainsi, Δd_{c1} est obtenu sur l'abscisse de la caractéristique de raideur du servomoteur.

De même on tire Δd_{c2} , composante de la consigne de débit de vapeur correspondant au déplacement du distributeur du servomoteur dans la direction d'ouverture.

La variation totale du signal de débit de vapeur sera alors:

$$\Delta d_c = \Delta d_{c1} + \Delta d_{c2}$$

A.2 Méthodes de variation du débit de vapeur à la turbine en marche à vide afin de faire varier la vitesse de rotation

Ces méthodes diffèrent selon les caractéristiques de conception de la turbine et avec le cycle thermique de la centrale.

A.2.1 Pour les turbines équipées d'une vanne d'isolement avec by-pass à l'admission, le débit de vapeur à la turbine peut être réglé par l'ouverture de ces vannes de by-pass en laissant fermée la vanne d'isolement principale.

A.2.2 Pour les turbines sans vanne d'isolement à l'admission (et par conséquent sans by-pass), ou en cas d'accord entre l'exploitant et le constructeur, la vitesse peut être diminuée par une fermeture partielle du by-pass de la vanne d'arrêt de la turbine.

A.2.3 Sur les turbines équipées d'un système de contournement du corps haute pression, on effectue la variation de débit de vapeur au corps moyenne pression de la turbine en réglant cette vanne de contournement, les vannes d'arrêt à l'admission haute pression étant fermées.

According to the test results, the servomotor stiffness characteristic is plotted, i.e. the dependence of the cylinder pressure p_s (pressures for double-acting servomotors) on the steam flow demand d_c or pilot stroke $p_s = p_s(d_c)$ and the dependence of the cylinder pressure on the servomotor stroke $p_s = p_s(s)$.

The stiffness characteristic of the single-acting servomotor is shown on figure 6.

A.1.7 To calculate the servomotor dead band ϵ_s , the change in steam flow demand Δd_c is required, which corresponds to the displacement of the servomotor pilot (in both directions from its middle position). This is necessary to obtain the cylinder pressure difference Δp_s (the dead band in absolute units) with the motionless piston.

To obtain Δd_{c1} , the component of the steam flow demand corresponding to the displacement of the servomotor pilot in the closing direction from its middle position, half of the cylinder pressure difference Δp_s is subtracted from the pressure level p_{s1} , characterizing the lower extreme position of the servomotor (as shown by the arrow on figure 6). Thus, Δd_{c1} is obtained on the abscissa of the servomotor stiffness characteristic.

Similarly, Δd_{c2} , the component of the steam flow demand which corresponds to the displacement of the servomotor pilot in the opening direction, is plotted.

The total change of the steam flow demand will thus be:

$$\Delta d_c = \Delta d_{c1} + \Delta d_{c2}$$

A.2 Methods of changing steam flow at no-load to change the rotational speed of the turbine

These methods differ according to the design features of the turbine and with the thermal cycle of the plant.

A.2.1 On turbines provided with a main-steam isolating valve and bypass, the turbine steam flow may be adjusted by changing the bypass valve opening with the main isolating valve closed.

A.2.2 For turbines with no main-steam isolating valve before the stop valve (and, naturally, no bypass), or by agreement between manufacturer and user, the speed can be decreased by partial closing of the turbine stop valve.

A.2.3 On those turbines with HP cylinder bypass system, the changing of the IP turbine steam flow is carried out by adjusting the HP turbine bypass valve, with the HP stop valves closed.

A.2.4 The following method is applicable for turbines provided with two or more sets of high pressure stop and control valves. In this case, all high pressure stop valves are closed, except one to feed the turbine with live steam. If the operational high pressure stop valve feeds the turbine through several control valves with individual servomotors, then only one of these control valves is left in operation. Others are closed by their individual control or test circuits. The steam flow is then changed by adjusting (with the help of the control or test circuit) the servomotor of the high pressure control valve feeding the turbine. The value of rotational speed deviation, corresponding to the change in steam flow, shall cover the whole movement range (between extreme positions) of the control valve servomotors associated with the closed high pressure stop valves. The stop valve of the other high pressure stop and control valves set is then opened and the stop valve of the operational valves set is closed. The test with the rotational speed changing is repeated by analogy with the method described above.

A.2.5 To obtain the relation between valve position and speed for the whole deviation of the servomotor it is possible to close all stop valves with the speed governing system in operation and the turbine running at a speed near rated speed. The natural speed decrease causes the control valves to open up to maximum opening. This speed-valve position's characteristic is obtained only in the direction of decreasing speed.

A.3 Schematic guide for clause numbers of acceptance tests of steam turbine control systems

Turbine operation mode		On load	
Parameter or characteristic	At standstill	At no-load	
Preliminary - correct operation Common - static relationships	5.1	5.2.2, A.2	
<i>Speed range</i>		5.2.4	
<i>Dead band</i>			Method 1 Method 2
Speed governor		5.2.3	
Speed governing system without steam forces	5.1, A.1		5.3.4, 5.3.5
Speed governing system on load			5.3.4, 5.3.5 5.3.4, 5.3.6
<i>Speed regulation</i>			
Steady state speed regulation			5.3.7 5.3.8
Steady state incremental speed regulation			5.3.9 5.3.10
<i>Dynamic properties</i>			
Stability		5.2.5	5.3.11, 5.4.5
Maximum transient speed			5.4.3, 5.4.4
<i>Overspeed protection</i>			
Overspeed trip setting	6.1	6.2	6.3
Maximum transient overspeed			6.4

A.2.4 La méthode suivante s'applique aux turbines équipées de deux jeux ou plus de vannes d'arrêt et de soupapes régulatrices haute pression. Dans ce cas, toutes les vannes d'arrêt haute pression sont fermées, sauf une pour l'alimentation de la turbine en vapeur vive. Si en fonctionnement cette vanne d'arrêt alimente la turbine par plusieurs soupapes régulatrices avec des servomoteurs individuels, on ne laissera fonctionner qu'une seule d'entre elles. Les autres sont fermées par leurs circuits d'essai ou de commande individuelle. La variation de débit de vapeur se fait en déplaçant (à l'aide des circuits de commande ou d'essai) le servomoteur de la soupape régulatrice d'admission haute pression à la turbine. La valeur d'écart de vitesse de rotation correspondant à la variation de débit de vapeur doit couvrir la plage de déplacement complète (entre les positions extrêmes) des servomoteurs des soupapes régulatrices associées aux vannes d'arrêt fermées. Puis on ferme la vanne d'arrêt du jeu de soupapes en fonctionnement et l'on ouvre la vanne d'arrêt de l'autre ensemble de soupapes haute pression. On répète l'essai de variation de la vitesse de rotation par analogie avec la méthode décrite ci-dessus.

A.2.5 Pour obtenir la relation entre la position des soupapes régulatrices et la vitesse pour la course totale du servomoteur, il est possible de fermer toutes les vannes d'arrêt, avec le système de régulation de vitesse restant en fonctionnement et la turbine tournant à une vitesse proche de la vitesse assignée. La décroissance naturelle de la vitesse provoque l'ouverture des soupapes régulatrices jusqu'à son maximum. Cette caractéristique vitesse-position de soupape régulatrice ne s'obtient que pour la direction de vitesse décroissante.

A.3 Guide schématique des numéros de paragraphe des essais de réception du système de régulation de vitesse des turbines à vapeur

Fonctionnement de la turbine Paramètre ou caractéristique	En charge		
	A l'arrêt	A vide	
Préliminaire - fonctionnement correct Commun - relations statiques	5.1	5.2.2, A.2	
Plage de régulation de vitesse		5.2.4	
Insensibilité			Méthode 1 Méthode 2
Régulateur de vitesse		5.2.3	
Système de régulation sans forces vapeur	5.1, A.1		5.3.4, 5.3.5
Système de régulation en charge			5.3.4, 5.3.5 5.3.4, 5.3.6
Statisme			
Statisme global			5.3.7 5.3.8
Statisme local			5.3.9 5.3.10
Propriétés dynamiques			
Stabilité		5.2.5	5.3.11, 5.4.5
Vitesse maximale transitoire			5.4.3, 5.4.4
Protection contre les survitesses			
Réglages de déclenchement	6.1	6.2	6.3
Survitesse maximale transitoire			6.4

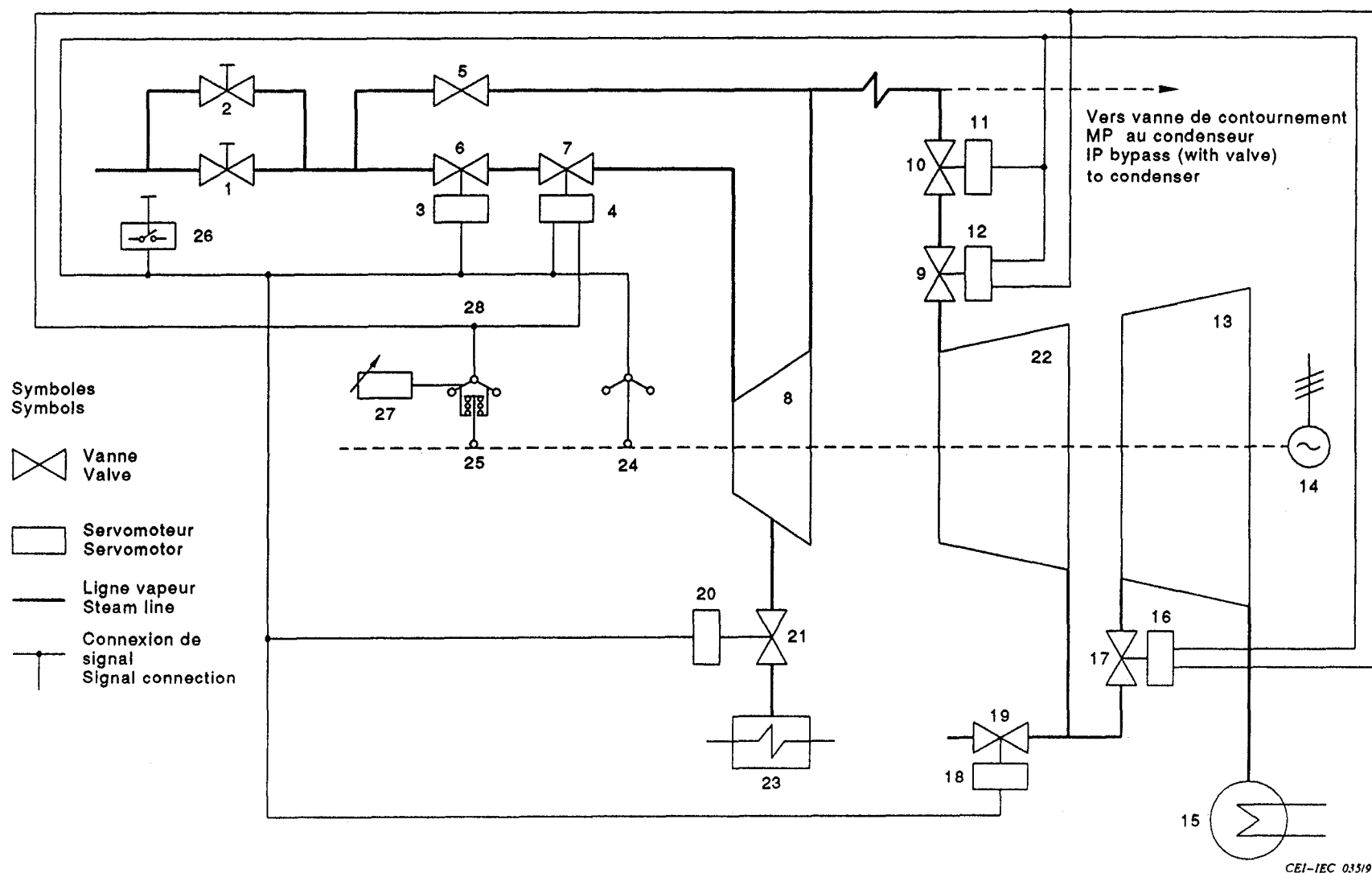


Figure 1 - Schéma d'un groupe turbine à vapeur à condensation et resurchauffe
Diagram of condensing reheat steam turbine set

1 = vanne d'isolement amont turbine	1 = main-steam isolating valve
2 = vanne de by-pass (contournement) de l'isolement amont turbine	2 = main-steam isolating valve bypass valve
3 = servomoteur de vanne d'arrêt	3 = stop-valve servomotor
4 = servomoteur de soupape régulatrice	4 = control-valve servomotor
5 = vanne de contournement du corps haute pression	5 = high pressure cylinder bypass valve
6 = vanne d'arrêt turbine	6 = turbine stop valve
7 = soupape régulatrice de la turbine	7 = turbine control valve
8 = corps haute pression	8 = high pressure cylinder
9 = soupape de régulation (interception) de resurchauffe	9 = reheat control (intercept) valve
10 = vanne d'arrêt de resurchauffe	10 = reheat stop valve
11 = servomoteur de la vanne d'arrêt de resurchauffe	11 = reheat stop valve servomotor
12 = servomoteur de la soupape de régulation (interception) de resurchauffe	12 = reheat control (intercept) valve servomotor
13 = corps basse pression	13 = low pressure cylinder
14 = alternateur	14 = A.C. generator
15 = condensateur	15 = condenser
16 = servomoteur de la soupape régulatrice d'extraction	16 = steam-extraction control valve servomotor
17 = soupape régulatrice d'extraction	17 = steam-extraction control valve
18 = servomoteur de vanne d'arrêt sur la vapeur à l'extraction	18 = steam-extraction stop valve servomotor
19 = vanne d'arrêt sur la vapeur à l'extraction	19 = steam-extraction stop valve
20 = servomoteur de la vanne d'isolement du soutirage	20 = bled (extraction) steam isolating valve servomotor
21 = vanne d'isolement de soutirage (clapet anti-retour)	21 = bled (extraction) steam isolating valve (non-return valve)
22 = corps moyenne pression	22 = intermediate pressure cylinder
23 = réchauffeur d'eau alimentaire	23 = regenerative feed-water heater
24 = déclencheur de survitesse	24 = overspeed trip
25 = régulateur de vitesse	25 = speed governor
26 = système de déclenchement à distance de la turbine	26 = remote turbine trip device
27 = émetteur de consigne	27 = speed load changer
28 = consigne de débit de vapeur	28 = steam flow demand

Figure 1 - Nomenclature

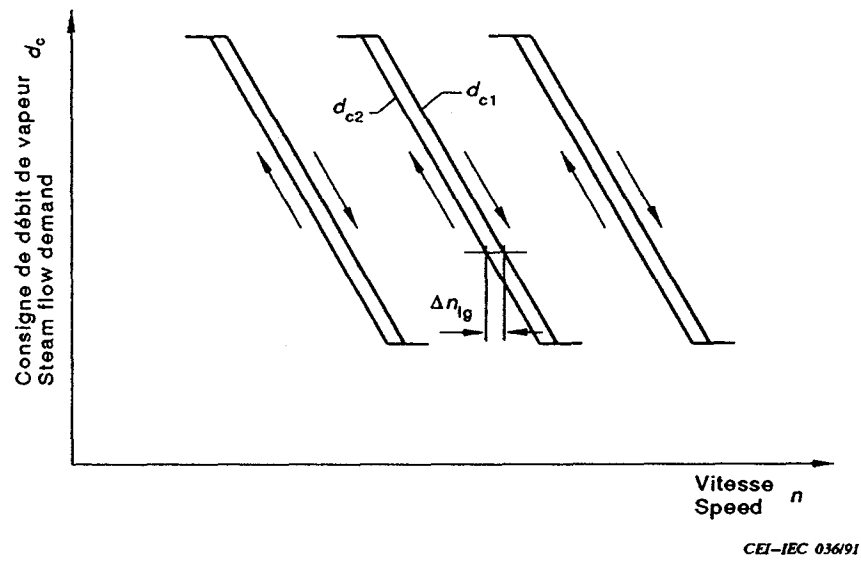


Figure 2a - Relation consigne de débit de vapeur-vitesse
Steam flow demand-speed relationship

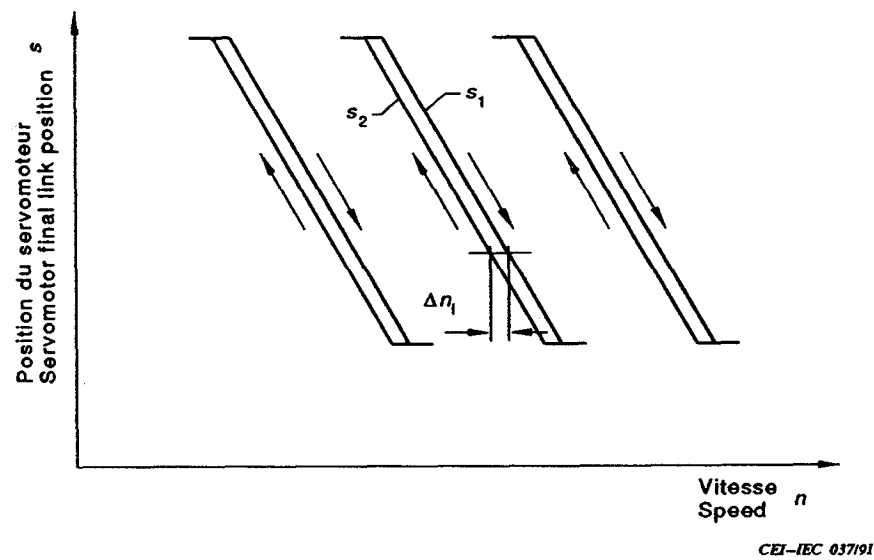


Figure 2b - Relation position du servomoteur-vitesse
Servomotor final link position-speed relationship

Figure 2 - Caractéristiques statiques en marche à vide
Static characteristics at no-load

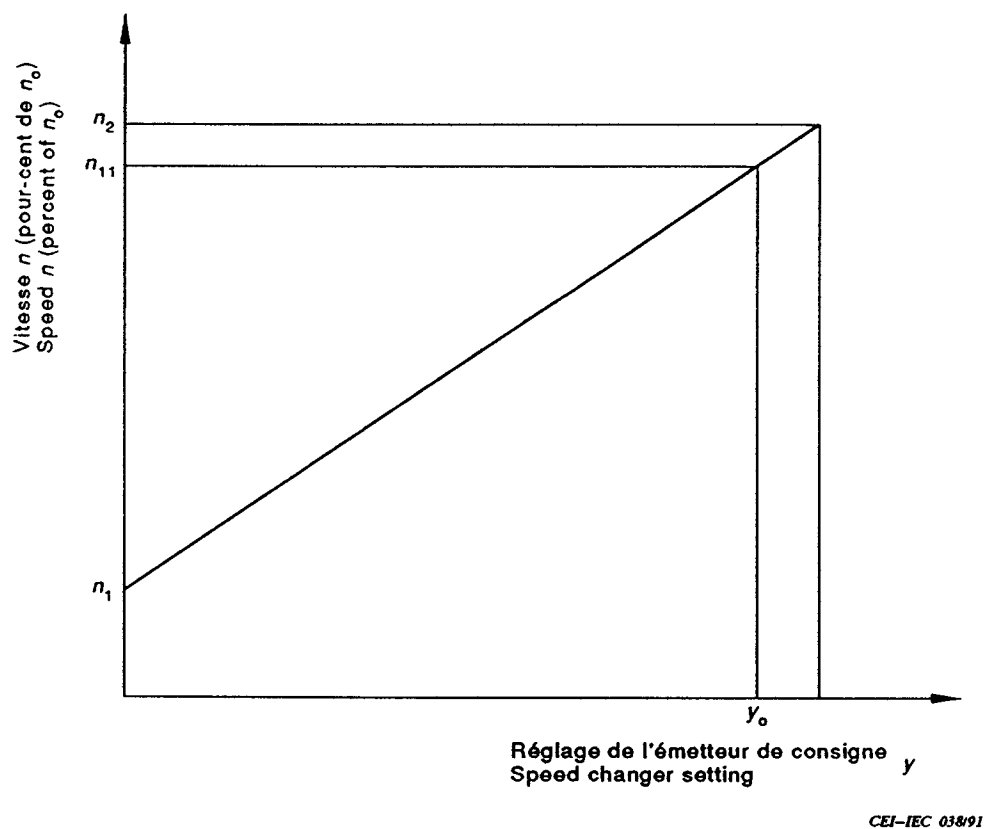


Figure 3 - Relation vitesse-réglage émetteur de consigne
Speed-speed changer setting relationship

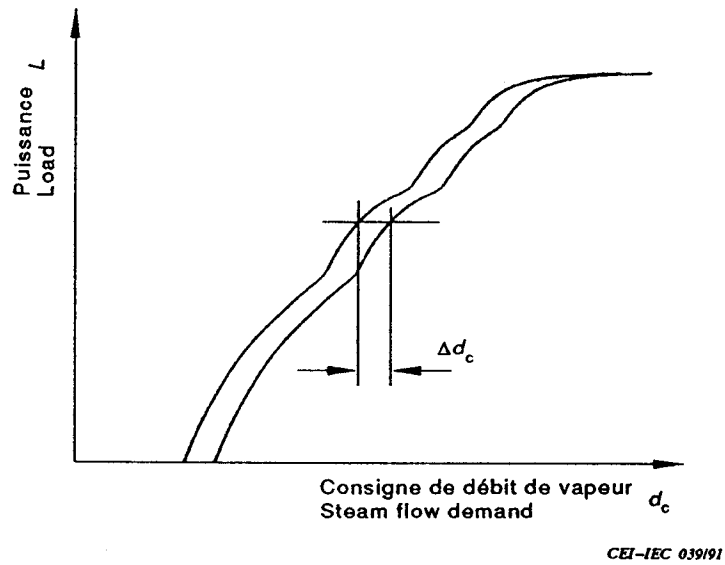


Figure 4a - Relation puissance-consigne de débit de vapeur
Load-steam flow demand relationship

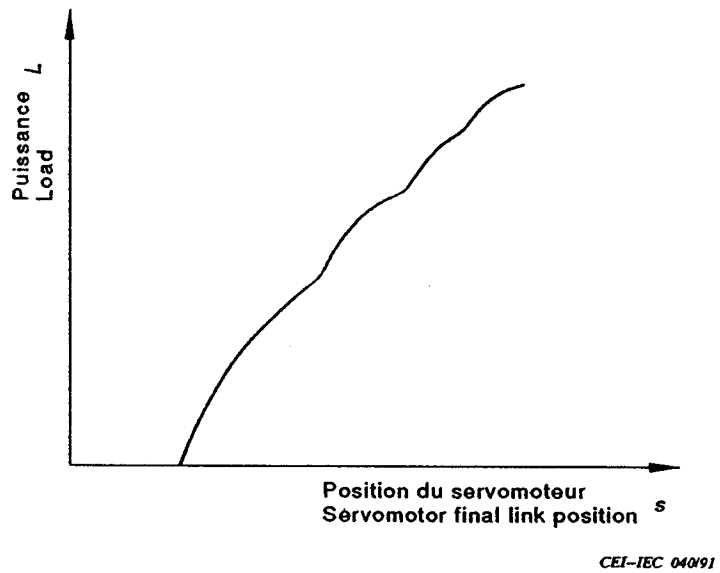


Figure 4b - Relation puissance-position du servomoteur
Load-servomotor final link position relationship

Figure 4 - Caractéristiques statiques en charge
Static characteristics on load

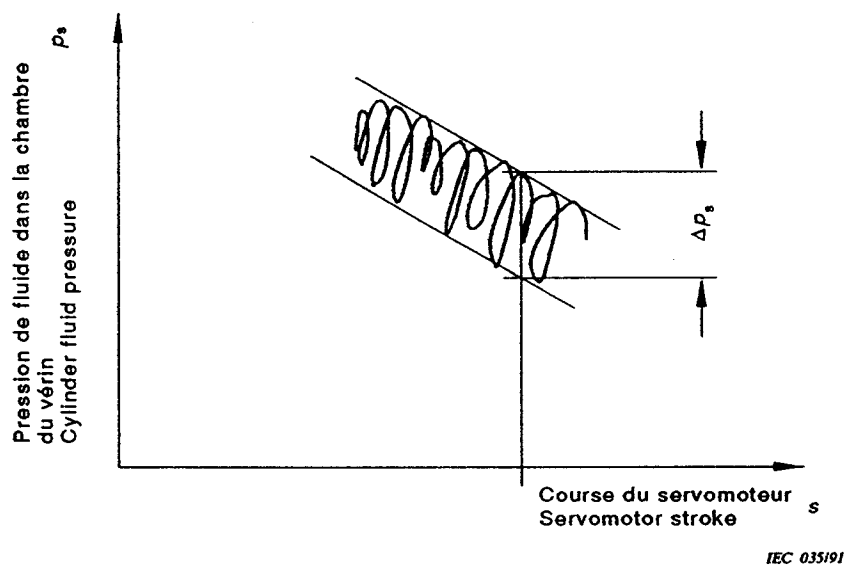
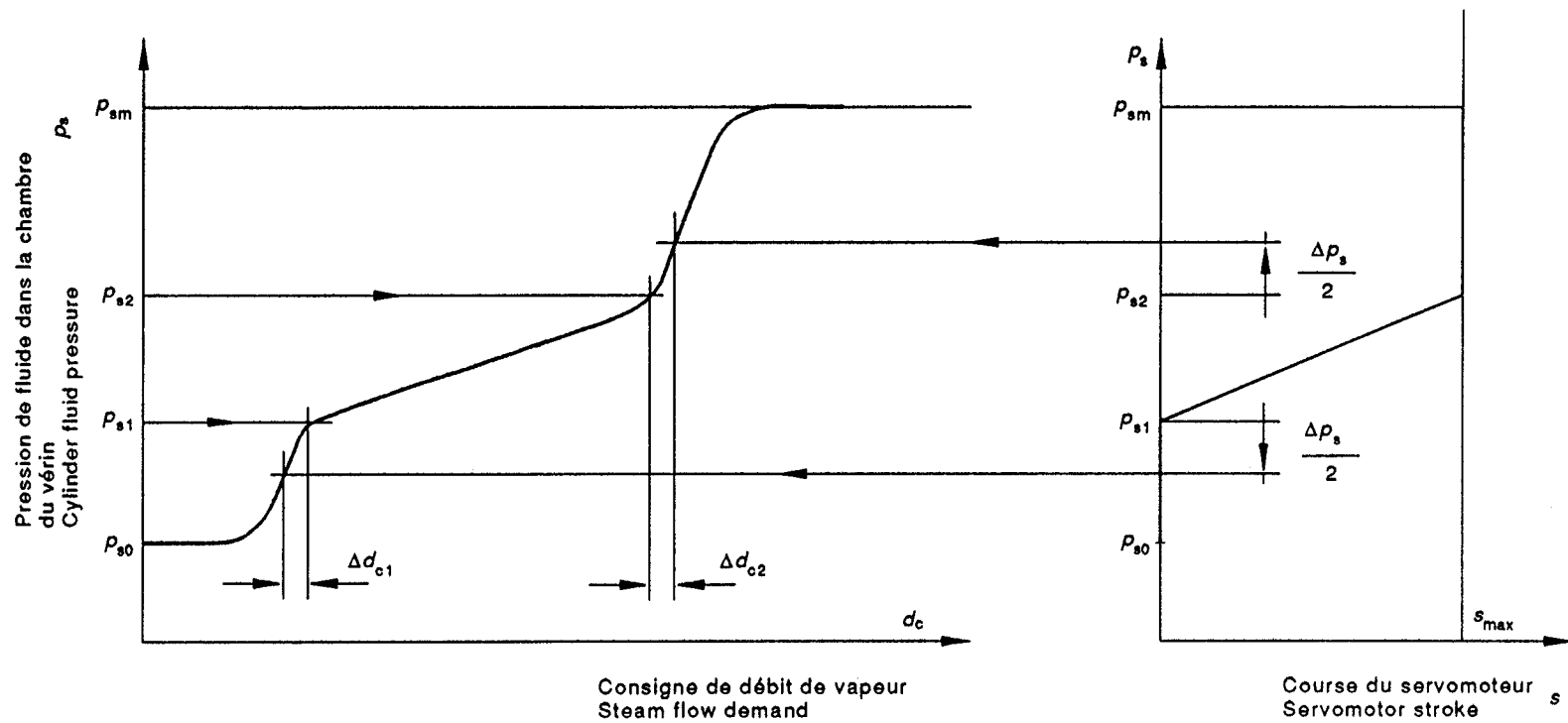


Figure 5 - Pression de fluide dans la chambre du vérin du servomoteur en fonction de la course du servomoteur

Cylinder fluid pressure versus servomotor stroke



CEI-IEC 041/91

Figure 6 - Caractéristique de raideur du servomoteur
Servomotor stiffness characteristic

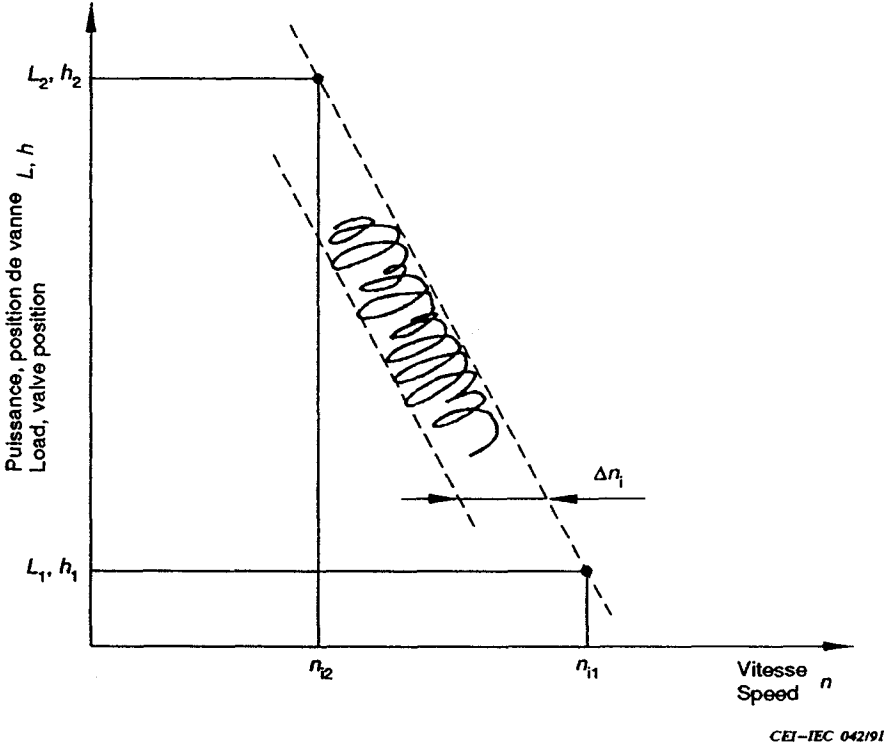


Figure 7 - Relation puissance-fréquence réseau
Network frequency-load relationship

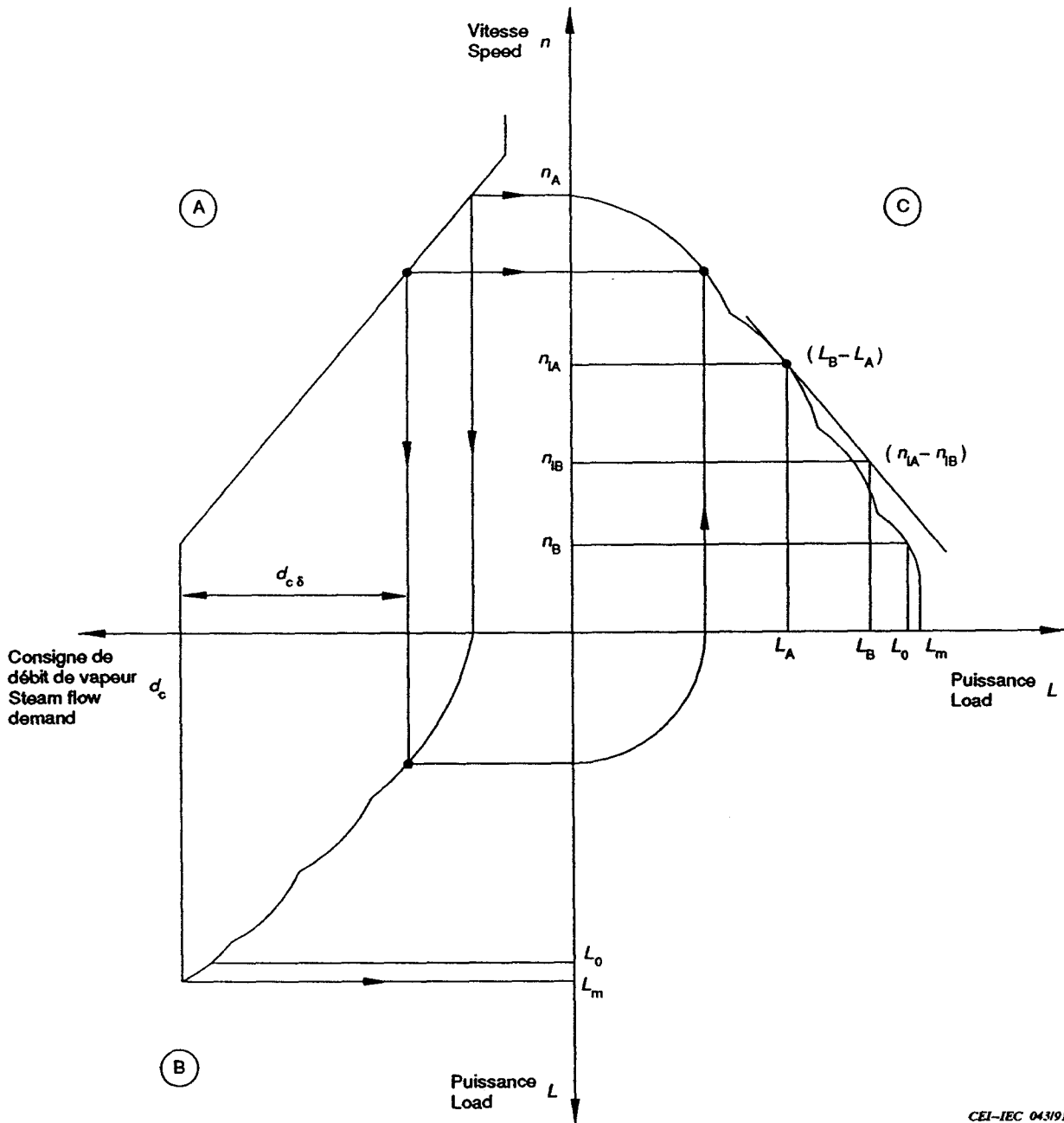


Figure 8 - Caractéristique statique du système de régulation de vitesse pour un réglage de l'émetteur de consigne

Static characteristic of the speed governing system for one setting of the speed changer

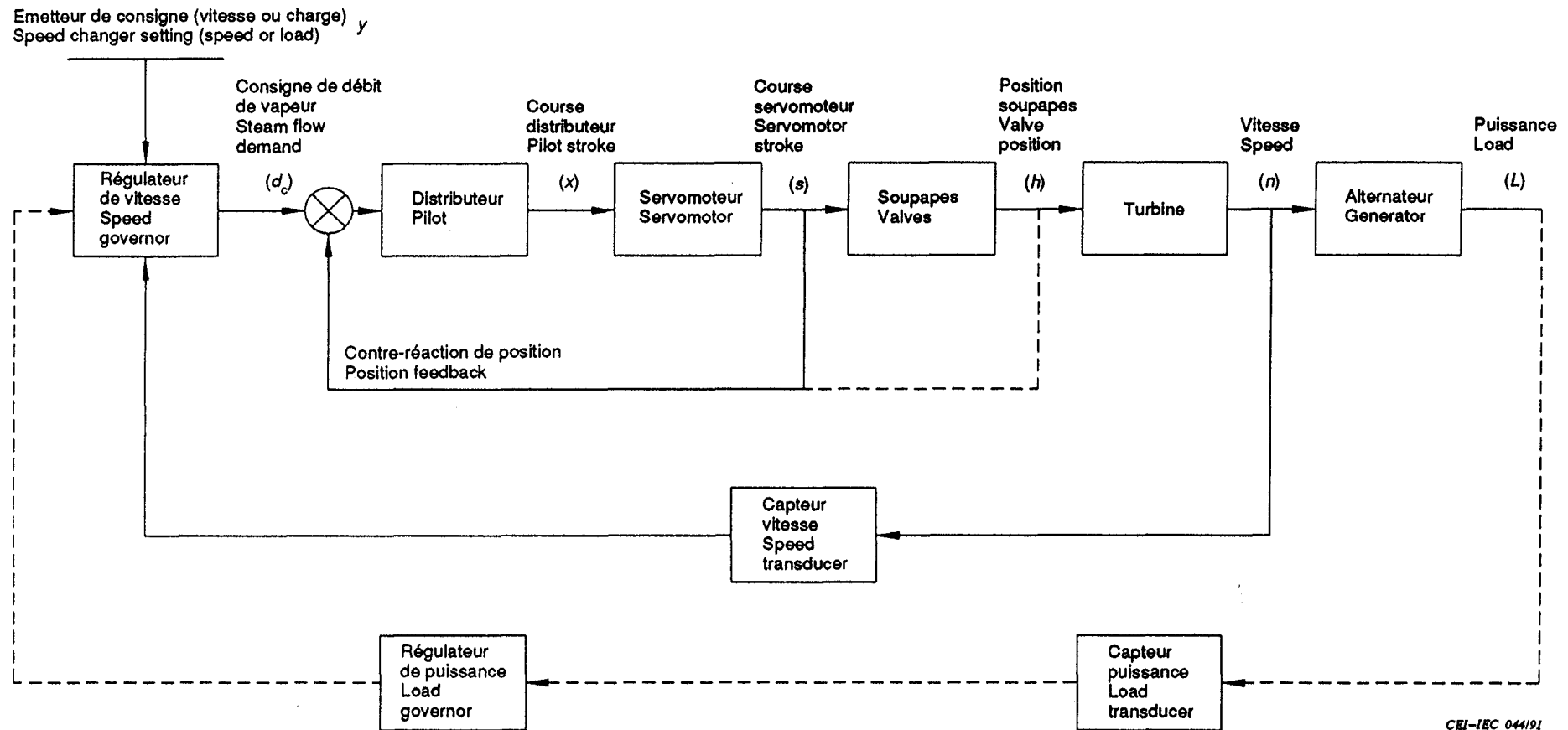


Figure 9 - Schéma bloc d'un système type de régulation de vitesse
Block-diagram of a typical speed governing system

ICS 27.040
